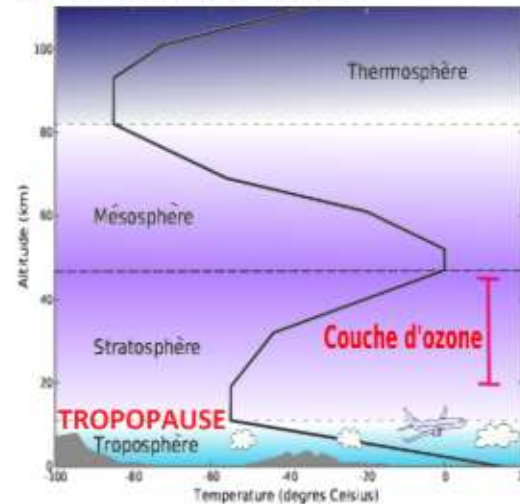


L'Atmosphère

Nos drones évoluent dans l'air, que l'on appelle aussi Atmosphère. Afin de pouvoir au mieux anticiper les réactions de nos machines, il est important de comprendre son fonctionnement et sa composition.

Structure de l'atmosphère :



L'atmosphère est composée de 4 couches successives :

- **la troposphère** : l'épaisseur de cette couche varie entre 13 et 16 km à l'équateur. Elle contient 80 à 90% de la masse totale de l'air et la quasi-totalité de la vapeur d'eau. La température décroît avec l'altitude.

C'est la couche où se produisent les phénomènes météorologiques (nuages, pluies, etc.) et les mouvements atmosphériques horizontaux et verticaux (convection thermique, vents) ;

- **la stratosphère** : elle abrite une bonne partie de la couche d'ozone, la température croît avec l'altitude jusqu'à 0°C.

- **la mésosphère** : la température décroît avec l'altitude jusqu'à -80°C.

- **la thermosphère** : la température croît avec l'altitude.

La composition de l'air :

L'air qui compose l'atmosphère, n'est pas un gaz chimiquement simple. Il s'agit, en fait, d'un mélange de plusieurs gaz en proportions constantes et de quantités variables de vapeur d'eau. Il contient, en outre, d'innombrables particules microscopiques en suspension.

Toutefois, deux gaz prédominent dans ce mélange pour 99% : l'**oxygène** et l'**azote**.

Au sol : la composition de l'air est un mélange de gaz constitué **d'azote (78%)**, **d'oxygène (21%)** et de gaz rares (1%).

L'ISA est principalement définie selon les paramètres suivants, au niveau de la mer :

- Température : **15°C**
- Pression atmosphérique : **1013,25hPa** (hecto Pascals)
- Humidité : **0%**
- Gradient (évolution) de température : **-2°C par tranche de 1000ft** (300m) : il fera donc 13°C à 300m d'altitude, 7°C à 1200m d'altitude, etc etc.
- Gradient (évolution) de la pression :
 - en basse altitude : **-1hPa par tranche de 28ft** (8,5m) : la pression à 1000ft (300m) sera de 975hPa environ
 - en haute altitude : **-1hPa par tranche de 50ft** (15,2m)

À RETENIR

- Structure de l'atmosphère : troposphère, stratosphère, mésosphère, thermosphère
- Composition air : 78% Azote, 21% Oxygène, 1% gaz rares
- Pression atmosphérique : poids total de l'air se trouvant au-dessus du point où la pression est mesurée. Exprimée en Pascal
- Pression atmosphérique : **1013,25hPa** (hecto Pascals) - Température : **15°C** - Humidité : **0%**
- Gradient (évolution) de température : **-2°C par tranche de 1000ft** (300m)
- Température de l'air : dépend de l'agitation des molécules ou atomes. Mesurée en degrés Celsius, Kelvin ou degrés Fahrenheit.
- Conduction : réchauffement de l'air par le sol
- Convection : mouvement de la masse d'air : Ascendance en montant, Subsidence en descendant.
- Densité de l'air au niveau de la mer : 1,225kg/m³ à 15°C, décroît en altitude.
- Atmosphère standard : défini par l'OACI. Les paramètres sont à connaître pour l'examen.

Q514 - La durée de vie d'une perturbation océanique aux latitudes tempérées est d'environ :

Choisissez la meilleure réponse.

A 6 semaines.

B 3 à 6 heures.

C 1 à 2 semaines.

D 3 à 6 jours.



Cette réponse est correcte.

3 à 6 jours.

« Une perturbation océanique » signifie une dépression venant de l'océan. « Aux latitudes tempérées » englobe la France métropolitaine. Même si elle peut vous paraître stupide, cette question est en fait intéressante pour notre activité : lorsque vous regardez la météo à la télé ou sur internet, si vous apercevez une dépression qui s'approche de la côte Atlantique, vous pourrez anticiper des missions avant son passage, ou alors décider de reporter un déplacement pour une mission et ainsi vous épargner des frais imprévus (et du temps perdu à attendre le beau temps !).

Q515 - Dans les basses couches de l'atmosphère, on peut considérer que la décroissance moyenne de pression avec l'altitude est de :

Choisissez la meilleure réponse.

A 1 hPa par 100 m.

B 6,5 hPa par 28 ft.

C 1 hPa par 28 ft.



D 1 hPa par 1000 ft.



Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'C' .

1 hPa par 28 ft.

C'est une valeur à retenir, dans les basses couches de l'atmosphère, là où nos avions télépilotés évoluent, la décroissance moyenne de pression avec l'altitude est de 1 hPa par 28 ft.

SUIVANT

Q516 - La température qui règne en atmosphère standard à 3500 ft est :

Choisissez la meilleure réponse.

A 8°C.



B -7°C.



C 7°C.

D 11,5°C.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A' .

8°C.

Dans l'atmosphère (théorique) définie par l'OACI (Organisation de l'Aviation Civile Internationale), la température diminue de 2°C dès que l'on monte de 1000 ft en altitude.

L'atmosphère standard de l'OACI dit qu'il fait 15°C au niveau de la mer.

En montant de 3500 ft, on perdra :

$3,5 \times 2^\circ\text{C} = \mathbf{7^\circ\text{C}}.$

Donc $15^\circ\text{C} - 7^\circ\text{C} = \mathbf{8^\circ\text{C}}.$

Q517 - OACI - Atmosphère Standard Internationale (ISA) Les valeurs de température et de pression de l'atmosphère standard sont fonction :

Choisissez la meilleure réponse.

- A du lieu géographique.
- B de l'altitude et du lieu géographique.
- C du jour ou de la nuit.
- D de l'altitude. 

Cette réponse est correcte.

de l'altitude.

Dans l'atmosphère standard (l'atmosphère type de l'OACI : 15°C et 1013 hPa au niveau de la mer), seule l'altitude fait varier la pression et la température (la pression et la température diminuent avec l'altitude).

Q518 - Au cours d'une journée (24 h), avec un ciel toujours dégagé, la température maximale près du sol devrait être relevée :

Choisissez la meilleure réponse.

A lorsque le soleil est au zénith.



B en milieu d'après-midi.



C juste avant le coucher du soleil.

D en milieu de matinée.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'B' .

en milieu d'après-midi.

En météorologie, la température maximale est la plus élevée observée au cours de la journée, plus exactement entre 6 heures UTC et le lendemain 6 heures. Elle se produit le plus souvent en cours d'après-midi.

De même, la température minimale est la plus basse observée au cours d'une journée de 24 heures, plus exactement entre 18 heures UTC la veille et 18 heures le jour même.

Elle se produit le plus souvent vers le lever du jour ou dans l'heure qui suit.

Q519 - En règle générale, lorsqu'on s'élève dans l'atmosphère, la densité de l'air :

Choisissez la meilleure réponse.

A

diminue, comme la pression et la température.



B

augmente, à l'inverse de la pression et de la température.

C

diminue, à l'inverse de la pression et de la température.

D

augmente, comme la pression et la température.

Cette réponse est correcte.

diminue, comme la pression et la température.

Il s'agit là des notions de base à connaître sur l'élément dans lequel évolue votre aéronef télépiloté : l'air.

La densité de l'air est fonction de la pression et de la température. En atmosphère standard, la densité diminue lorsque l'altitude augmente car la pression diminue. On note que la densité de l'air devrait augmenter car la température diminue aussi (air plus froid = air plus dense), mais la diminution de densité due à la diminution de pression est bien plus importante que l'augmentation de densité due à la diminution de température.

Pour aller plus loin encore dans les connaissances de l'air, sachez que l'humidité d'une masse d'air augmente avec un apport d'eau (passage d'une masse d'air au-dessus de la mer) ou diminue par condensation (l'humidité contenue dans la masse d'air se transforme en pluie et tombe), mais l'humidité ne change pas en s'élevant en altitude.

Q523 - Structure de l'atmosphère. En altitude, on relève une grande quantité :

Choisissez la meilleure réponse.

A de vapeur d'eau

B de gaz carbonique.

C d'oxygène.

D d'ozone.



Cette réponse est correcte.

d'ozone.

L'ozone est un gaz naturellement présent dans l'atmosphère. La plus grande quantité d'ozone (90 %) se situe dans la stratosphère, c'est-à-dire entre 12 et 50 km d'altitude. C'est à cette fraction de l'ozone que l'on se réfère quand on parle de « couche d'ozone ».

SUIVANT

Q524 - En prenant de l'altitude, la diminution de la pression atmosphérique est :

Choisissez la meilleure réponse.

- A plus importante dans les basses couches qu'en altitude. 
- B indépendante de la température.
- C indépendante de l'humidité.
- D linéaire jusqu'à la tropopause. 

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A' .

plus importante dans les basses couches qu'en altitude.

La décroissance de pression n'est pas linéaire, dans les basses couches (au niveau de la mer par exemple), il faut monter de 28 ft pour que la pression diminue d'1 hPa. En altitude (en haute montagne par exemple), il faut monter de 50 ft pour la voir diminuer d'1 hPa.

Q529 - La convection est un phénomène déclenché par :

Choisissez la meilleure réponse.

- A un mouvement vertical de l'air sous l'effet d'un réchauffement diurne du sol. ✓
- B un mouvement horizontal de l'air sous l'effet d'une isothermie.
- C un mouvement vertical de l'air sous l'effet d'une inversion de température.
- D un mouvement horizontal de l'air sous l'effet d'un réchauffement nocturne du sol.

Cette réponse est correcte.

un mouvement vertical de l'air sous l'effet d'un réchauffement diurne du sol.

S'il fait beau, le soleil chauffe le sol.

Le sol chauffe les couches d'air directement au-dessus.

L'air plus chaud va monter, c'est ce que l'on appelle : **la convection**.

Ce phénomène va créer des ascendances qui peuvent parfois être fortes et rendre l'atmosphère instable pour la bonne réalisation d'une mission. Sur les périodes chaudes comme en été, où le soleil « tape » très fort en journée, il conviendra de privilégier des plages matinales pour s'assurer la meilleure stabilité de votre drone.

Q530 - Dans l'atmosphère, le gaz présent en plus grande quantité est :

Choisissez la meilleure réponse.

A

l'ozone.



B

le gaz carbonique.

C

l'azote.



D

l'oxygène.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'C' .
l'azote.



Q531 - Le phénomène caractéristique d'une atmosphère stable est:

Choisissez la meilleure réponse.

A

la présence de nuages stratiformes.

**B**

un vent faible.

C

l'existence de nombreux courants verticaux.

D

l'absence de précipitations.

Cette réponse est correcte.

la présence de nuages stratiformes.

SUIVANT

Q532 - Comparé à une zone d'évolution située au niveau de la mer, sur une zone d'évolution située en montagne, votre aéronef télépiloté à propulsion électrique dispose :

Choisissez la meilleure réponse.

- A de plus de puissance moteur.
- B de moins de puissance moteur.** 
- C d'une augmentation de l'autonomie.
- D de la même puissance moteur mais fournira moins de poussée (traction).** 

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'D' .

de la même puissance moteur mais fournira moins de poussée (traction).

La densité de l'air sera plus faible en montagne, la poussée des hélices sera diminuée.

Q79 - Quelle information météorologique est la moins pertinente ?

Choisissez la meilleure réponse.

A Les risques de pluie ou de grêle

B La vitesse du vent

C Des températures extrêmes



D La pression atmosphérique locale



Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'D'.

La pression atmosphérique locale

SUIVANT

Les nuages

Les nuages et le brouillard sont le résultat de la condensation de la vapeur d'eau contenue dans l'air en fines gouttelettes d'eau. En outre, la capacité que possède l'air de contenir de la vapeur d'eau dépend de sa température. Ainsi, plus il fait chaud, plus grande peut être son humidité.

Parmi l'ensemble des nuages, certains sont relativement dangereux pour l'aviation tandis que d'autres sont apparemment sans conséquence.

1) La constitution des nuages :

Les nuages sont constitués soit par de fines gouttelettes d'eau formées par la condensation de vapeur d'eau lorsque la saturation est atteinte, soit par de petits cristaux de glace.

Pour qu'il y ait condensation, l'air doit être refroidi. A cet effet, plusieurs facteurs peuvent apporter ce refroidissement :

- Le contact avec des surfaces froides.
- L'évaporation ou la chute de pluie.
- Le mélange avec un air plus froid.
- La radiation de chaleur dans l'espace.
- L'expansion consécutive à l'élévation.

Quoique le brouillard puisse être provoqué par une quelconque de ces conditions, les nuages sont dans la plupart des cas causés par l'expansion de l'air qui s'élève.

Cette ascension de l'air peut être due au relief, à une surface frontale, à une convection thermique ou à une convergence de vents de directions différentes vers une zone de basse pression.

2) La classification des nuages :

Malgré leur diversité et le nombre de formes qu'ils peuvent prendre, il est possible de classer les nuages d'après leur forme, leurs dimensions, leur structure interne et leur altitude, en 10 genres qui correspondent au classement international.

Le classement des nuages se fait :

a) Par leur forme :

A toutes les altitudes, les différents genres de nuages présentent un des trois aspects caractéristiques suivants :

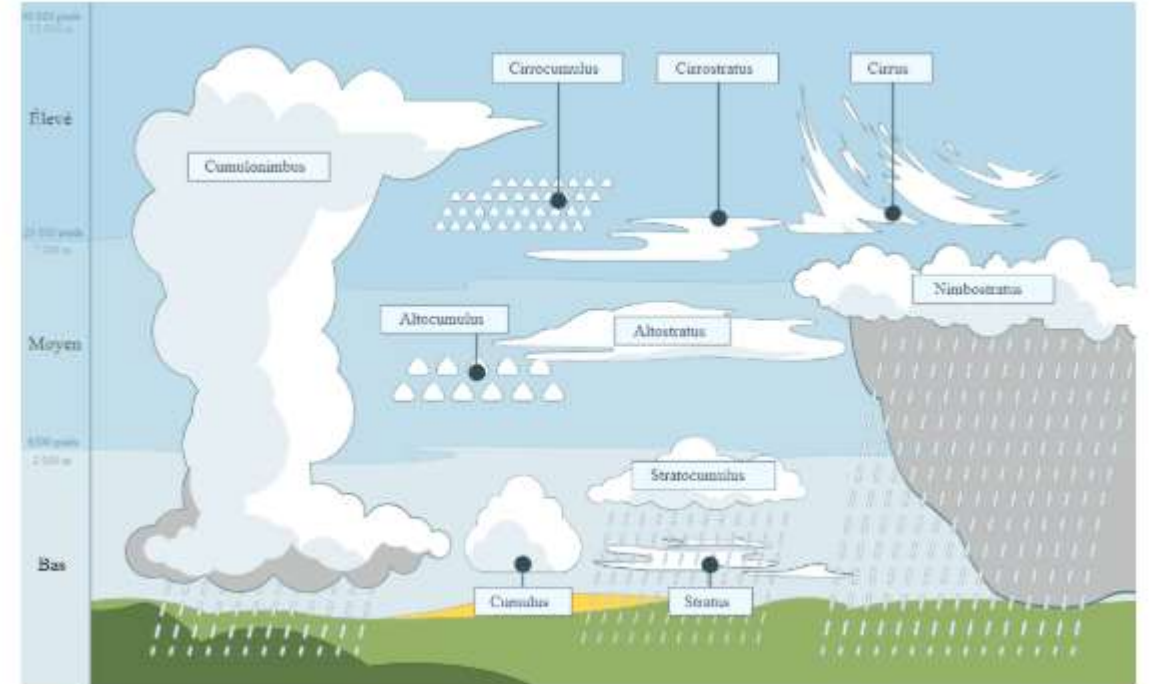
- Nuages plus ou moins isolés et séparés les uns des autres.
- Nuages en bancs ou en couche plus ou moins continue couvrant ou non la totalité du ciel mais présentant un aspect ondulé, ridé, en forme de lamelles, de galets, de rouleaux.
- Nuages en voile ou en nappe continue d'aspect assez uniforme couvrant ou non la totalité du ciel.

b) Par leur altitude :

La considération des altitudes auxquelles certains genres de nuage se rencontrent le plus fréquemment, a conduit à la notion d'étages.

Les nuages ont alors été répartis dans trois branches superposées de l'atmosphère.

On distingue les étages supérieur, moyen et inférieur. Ces étages se chevauchent quelque peu et leurs limites varient avec la latitude.



Types de nuages

Les nuages dans l'Atlas international des nuages sont classés en 10 genres qui sont montrés dans l'image ci-contre :

- 3 genres «principaux» : Cirrus (nuages élevés), Stratus (nuages bas à développement horizontal), et Cumulus (nuages généralement bas à développement vertical) avec d'autres types dérivés ;
- 3 genres intermédiaires des 3 précédents : Cirrostratus, Cirrocumulus et Stratocumulus
- 4 genres dérivés des Cumulus et Stratus : Altocumulus et Altostratus pour les nuages dont la base est à plus de 2 km d'altitude, et de Cumulonimbus et Nimbostratus pour les nuages capables de donner de fortes précipitations.

	Type 1	Type 2	Type 3	Type 4
Haute Altitude	CIRRUS	CIRROCUMULUS	CIRRO-STRATUS	CUMULONIMBUS
	 Un nuage étiré, filamenteux et fin, caractérisé par de fines lignes de cheveux. Le vent vient du nord-est pour les cheveux.	 Caractérisé par de fines feuilles blanches hautes de grains ou d'ondulations régulièrement espacées.	 Caractérisé par une feuille fine et transparente recouvrant une partie ou la totalité du ciel. Ce type de nuage peut provoquer un halo autour du soleil.	 Ce type de nuage a une grande hauteur verticale qui forme d'épaissement montagneux. La plupart de ces nuages sont plats et étendus au sommet, parfois même sous le nom de nuage d'orage.
Altitude Moyenne	NIMBOSTRATUS	ALTOCUMULUS	ALTOSTRATUS	CUMULONIMBUS
	 Couche nuageuse grise massive aux précipitations ou aux chutes de neige. La couche de nuage est suffisamment épaisse pour bloquer le soleil.	 Caractérisé par des plaques et des feuilles formées de masses arrondies, de couches ou de nuages. Ils peuvent être diffus ou faits de fibres.	 Feuilles grises ou bleues qui recouvrent tout ou partie du ciel. Contrairement à Cirrostratus, ce type de nuage ne provoque pas la formation d'un halo autour du soleil.	 Ce type de nuage a une grande hauteur verticale qui forme d'épaissement montagneux. La plupart de ces nuages sont plats et étendus au sommet, parfois même sous le nom de nuage d'orage.
Basse Altitude	CUMULUS	STRATOCUMULUS	STRATUS	CUMULONIMBUS
	 Nuages floconneux séparés entre des horizons clairement définies. Les bases de ces nuages sont plates et grises, tandis que le sommet forme des bulles blanches brillantes qui peuvent ressembler à du chou-fleur.	 Des laques et des couches grises ou blanches formées par des groupes de masses arrondies. Les stratocumulus sont généralement sans fibres.	 Une nappe de nuages gris, basse et lisse, souvent associée à des précipitations. Des nuages peuvent couvrir le soleil.	 Ce type de nuage a une grande hauteur verticale qui forme d'épaissement montagneux. La plupart de ces nuages sont plats et étendus au sommet, parfois même sous le nom de nuage d'orage.

CIRRUS

Ces fines plumes blanches dans le ciel précèdent une série de nuages amenant une perturbation. Leur finesse et leur transparence sont dues à la disposition des cristaux de glace qui les constituent. Ils ternissent l'éclat du Soleil ou de la Lune.

CIRROCUMULUS

Ces nuages forment des couches de minuscules flocons blancs sous forme de granules ou rides. Ils suivent les cirrus et annoncent un changement de temps. Ils se présentent en banc, nappe ou sous la forme d'une couche mince de nuages blancs sans ombre propre. Ils accompagnent fréquemment des cirrus ou cirrostratus.

CIRROSTRATUS

Ces nuages forment un voile à travers lequel on voit des halos autour du soleil et de la lune. Ils indiquent un changement de temps certain.

ALTOCUMULUS

Ces nuages ressemblant à des galets et des rouleaux, forment un ciel pommelé. Ils ne s'accompagnent pas de précipitations mais ils annoncent un changement de temps. Ils ont leurs ombres propres et créent un phénomène de couronne autour du Soleil ou de la Lune, ou même des étoiles très brillantes.

NIMBOSTRATUS

Les nimbostratus sombres et épais donnent pluie et neige en hiver. Ils donnent souvent l'impression d'être "éclairés" de l'intérieur. Ils proviennent des altostratus. Ils ont la forme d'une immense masse constituée de rouleaux. S'ils donnent de la pluie, leur base inférieure est ponctuellement déchiquetée, percée, d'où tombe un rideau de précipitations jusqu'au sol. Les nimbostratus sont suffisamment épais pour masquer complètement le Soleil.

ALTOSTRATUS

Ces nuages forment une nappe grisâtre ou bleuâtre d'aspect strié, fibreux ou uniforme, et couvrent entièrement ou partiellement le ciel. Ils donnent de la pluie en été et de la neige en hiver. Ils ressemblent à un cirrostratus très épais sans phénomène de halo. Plusieurs couches d'altostratus peuvent être superposées avec des intervalles de quelques dizaines de mètres. Ils sont souvent associés aux altocumulus.

STRATOCUMULUS

Ce sont des nuages gris-blanc des ciels d'hiver qui apparaissent sous forme de galets et rouleaux avec des parties sombres. Ils correspondent à un temps couvert, sans précipitations. Les stratocumulus ressemblent aux altocumulus, à la fois par leur aspect et les processus qui leur donnent naissance. Ils diffèrent surtout par leur altitude et le diamètre apparent de leurs éléments constitutifs.

STRATUS

Les stratus peuvent se présenter sous la forme d'une couche, généralement continue et grise, souvent étendue, ou sous forme de lambeaux déchiquetés, dont les contours irréguliers et les dimensions se modifient continuellement et souvent rapidement. Les stratus peuvent donner du brouillard, lorsque leur base touche le sol. Ces nuages apparaissent fréquemment dans les grandes agglomérations à cause de la pollution atmosphérique. Ils peuvent donner de faibles précipitations sous forme de bruine, de neige ou de prismes de glace.

CUMULUS

D'un blanc éclatant, les cumulus sont des nuages de beau temps, malgré leur taille parfois imposante. Les cumulus ont des contours nets ; ils se développent en forme de mamelons, de dômes ou de tours, dont la partie supérieure bourgeonnante ressemble ordinairement à un chou-fleur. Les parties supérieures, éclairées par le Soleil sont, le plus souvent, d'un blanc éclatant alors leur base est relativement sombre.

CUMULONIMBUS

Ce sont des cumulus porteurs d'orages, d'averses, de grêle... Ils forment d'énormes volutes au sommet en panache ou en forme d'enclume, ils peuvent déclencher des intempéries très violentes. Le cumulonimbus est le seul nuage qui peut provoquer des orages.

Q595 - Le décollage de votre drone est possible si l'on se trouve dans :

Choisissez la meilleure réponse.

A de la bruine.

B un nuage.

C le brouillard.

D la brume.



Cette réponse est correcte.

la brume.

En météorologie, on parle de brume lorsque la visibilité est comprise entre 1 et 5 kilomètres. En dessous de 1 km, on parle de brouillard. La bruine constitue le brouillard.

SUIVANT

Q600 - En été, le temps associé à un anticyclone est caractérisé par :

Choisissez la meilleure réponse.

- A des nuits claires avec des cumulus de beau temps et des journées sans nuages ou avec des brouillards d'advection.
- B des journées de brouillard et des nuits de pluie continue. ❌**
- C des journées de pluie continue et des nuits de brouillard.
- D des nuits claires et des journées sans nuages ou avec des petits cumulus. ✅**

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'D' .

des nuits claires et des journées sans nuages ou avec des petits cumulus.

L'anticyclone annonce que vous allez pouvoir réaliser de bonnes missions de télépilotage !

SUIVANT

Q601 - Un orage orographique se développe :

Choisissez la meilleure réponse.

A en mer.

B en zone montagneuse ou sur un relief.



C de nuit.

D en plaine.

Cette réponse est correcte.

en zone montagneuse ou sur un relief.

L'onde orographique se développe grâce au relief et peut se rencontrer au-dessus de plaines ou en mer, à proximité de montagnes.

SUIVANT

Q602 - Au pied d'une pente au vent, dont l'inclinaison est supérieure à 40° , on trouve :

- 1 - un vent ascendant qui aidera notre drone à s'élever
- 2 - de la turbulence
- 3 - une inversion de température
- 4 - de forts vents rabattants
- 5 - des nuages

Choisissez la meilleure réponse.

- | | | |
|---|------------|---|
| A | 1. | ✓ |
| B | 1, 3 et 5. | |
| C | 1, 2 et 3. | |
| D | 2 et 4. | ✗ |

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A' .

1.

La pente est au vent, c'est-à-dire que le vent souffle directement dessus. Le vent va donc s'élever en suivant la pente, ce qui aidera votre drone à monter.

Les rabattants sont localisés sur le côté de la pente « sous le vent ». Il n'y a pas forcément une inversion de température le long d'une pente, ni de nuages. La turbulence se rencontrera principalement sur la pente « sous le vent ».

SUIVANT

Q603 - Sous un ciel de nuages stables vous pouvez rencontrer :1 - un fort cisaillement de vent 2 - une averse 3 - de la turbulence 4 - de la pluie continue

Choisissez la meilleure réponse.

A 1, 2, 3 et 4.

B 4.



C 2, 3.

D 1, 3.



Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'B' .

4.

La pluie continue ne se rencontre que sous des nuages stables, ce sont les nuages ayant le mot « stratus » dans leurs noms (stratus, stratocumulus, altostratus, cirrostratus, etc.), vous n'y trouverez pas de turbulence, rafales ou averses.

SUIVANT

Q604 - La présence d'une couverture nuageuse :

Choisissez la meilleure réponse.

- A augmente l'amplitude thermique diurne.
- B n'agit pas sur l'amplitude thermique diurne, puisque sans influence sur le rayonnement.
- C n'agit pas sur l'amplitude thermique diurne, puisque sans influence sur la convection.
- D diminue l'amplitude thermique diurne. 

Cette réponse est correcte.

diminue l'amplitude thermique diurne.

La présence d'une couverture nuageuse agit comme un couvercle sur une casserole, la température sera maintenue sous ce couvercle, il y aura moins d'échanges thermiques. Les rayons du soleil auront aussi plus de mal à pénétrer et chauffer les basses couches. De ce fait, l'amplitude thermique diurne (la variation de température le jour) sera diminuée.

SUIVANT

Q605 - Les phénomènes dangereux associés au cumulonimbus (Cb) sont :

- 1- la grêle
- 2- la turbulence
- 3- le cisaillement de vent
- 4- la foudre
- 5- le brouillard

Choisir la combinaison exacte la plus complète.

Choisissez la meilleure réponse.

A

1, 2, 3, 4.



B

1, 2, 3, 4, 5.



C

2, 4.

D

1, 2, 5.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A' .

1, 2, 3, 4.

Le cumulonimbus est un genre de nuage d'extension verticale considérable : aux latitudes tempérées, sa base se situe entre 300 et 3000 m de hauteur avec une épaisseur allant de 5000 à 12000 m, mais aux latitudes tropicales, il peut atteindre et dépasser 17000 m d'altitude.

Son apparence est ample et massive, semblable à celle d'une montagne.

C'est la source d'une activité convective intense, avec grêle, turbulence, foudre, pluie forte, vent violent et cisaillement de vent. En présence d'un cumulonimbus, il convient de ne pas voler ou de se tenir à bonne distance tout en étant particulièrement vigilant aux réactions de son appareil dans la masse d'air.

Q606 - Les nuages lenticulaires sont généralement associés à :

Choisissez la meilleure réponse.

A une onde relief.



B une inversion de température.

C un front quasi stationnaire.

D un front occlus.

Cette réponse est correcte.

une onde relief.

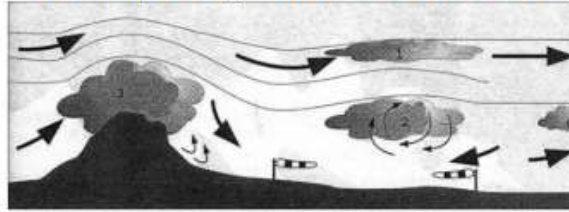
Les nuages lenticulaires indiquent la présence de turbulence et d'ondes orographiques (de « relief »). Si la direction du vent est perpendiculaire au relief (avec un écart de plus ou moins 30°) et si sa vitesse est supérieure à 36 km/h (10 m/s ou 20 kt), et se renforce avec l'altitude, il y a la possibilité de création d'un système ondulatoire, matérialisé par les sommets accrochés, puis des nuages lenticulaires au-dessus et à l'aval du relief :



Les ondes sont dites stationnaires ou orographiques, à cause de leur association avec les montagnes. Leur profil peut s'étaler sous le vent à des distances de 150 km. En dessous et à proximité de nuages orographiques, il y a de fortes turbulences.



Q607 - D'après l'annexe, dans un écoulement ondulatoire, le nuage lenticulaire se forme en :



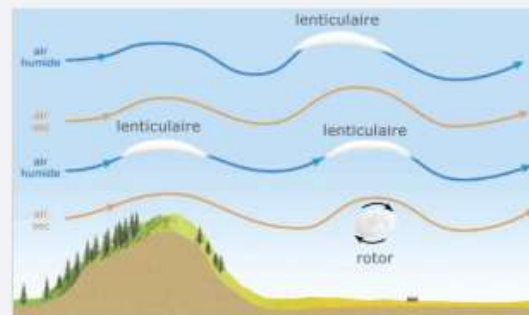
Choisissez la meilleure réponse.

- | | | |
|---|-----|---|
| A | 4.0 | |
| B | 3.0 | |
| C | 2.0 | ✗ |
| D | 1. | ✓ |

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'D'.

1.

Les nuages lenticulaires indiquent la présence de turbulence et d'ondes orographiques. Si la direction du vent est perpendiculaire au relief (avec un écart de plus ou moins 30°) et si sa vitesse est supérieure à 36 km/h (10 m/s ou 20 kt), et se renforce avec l'altitude, il y a la possibilité de création d'un système ondulatoire, matérialisé par les sommets accrochés, puis des nuages lenticulaires au-dessus et à l'aval du relief :



Les ondes sont dites stationnaires ou orographiques, à cause de leur association avec les montagnes. Leur profil peut s'étaler sous le vent à des distances de 150 km. En dessous et à proximité de nuages orographiques, il y a de fortes turbulences.

Notez que pour le nuage qui accroche le haut de la montagne (le n°3 sur l'annexe de la question), il s'agit d'un nuage à caractère de nuage lenticulaire mais mélangé à des nuages de types stratus ou altocumulus. La réponse n°1 est donc la plus juste.

Q608 - Les orages se rencontrent davantage :

Choisissez la meilleure réponse.

A l'été au lever du soleil en plaine.

B l'été et sur les reliefs. 

C l'hiver au coucher du soleil en plaine.

D l'hiver et en plaine.

Cette réponse est correcte.

l'été et sur les reliefs.

Les orages se forment dans une masse d'air instable lorsqu'il y a une réserve importante de chaleur et d'humidité ce qui est le cas en été.
Une particule d'air humide qui s'élève va condenser et créer de la pluie ou des orages ce qui est le cas lorsque les vents poussent une masse d'air sur un relief.

SUIVANT

Q609 - Un nuage instable est caractérisé par :

1 - des turbulences

2 - des rafales de vents

3 - des averses

4 - de la pluie continue

Choisissez la meilleure réponse.

A 1 et 4.

B 2 et 4.

C 1 et 3.



D 1, 2 et 3.



Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'D' .

1, 2 et 3.

Un nuage instable est un nuage à fort développement vertical. Il est le centre d'une activité convective importante. On y retrouvera de la turbulence et des rafales de vent, des averses de pluie ou de neige qui peuvent être très fortes.

La pluie continue ne se rencontre que sous des nuages stables, ce sont les nuages ayant le mot « stratus » dans leurs noms (stratus, stratocumulus, altostratus, cirrostratus, etc..), vous n'y trouverez pas de turbulence, rafales ou averses.

SUIVANT

Q610 - En situation instable, quel nuage peut se former au dessus de 8000 mètres ?

Choisissez la meilleure réponse.

A le cumulonimbus.



B l'altocumulus.

C le stratus.

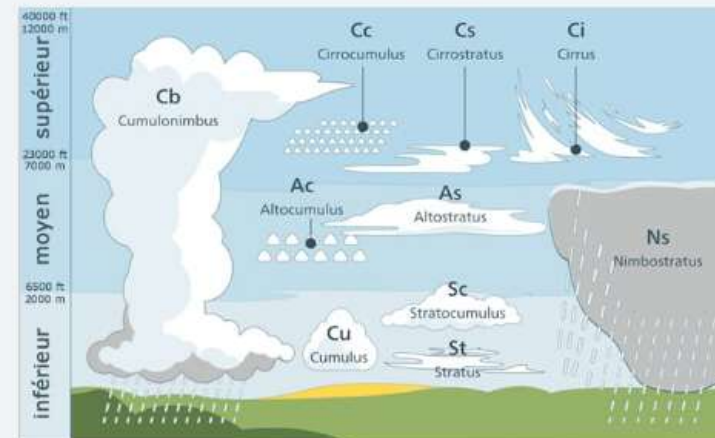
D le cirrostratus.

Cette réponse est correcte.

le cumulonimbus.

Une atmosphère instable engendre de la convection. Une situation instable, c'est quand, au cours d'un soulèvement, une particule d'air monte et se refroidit moins vite que l'air ambiant.

Ici, le seul nuage qui existe en atmosphère instable est le cumulonimbus (CB). On le retrouve en dessous et au-dessus de 8000 m :



Notez que si le **cirrocumulus** avait été proposé dans les réponses, il aurait été juste de le choisir. C'est en effet un **nuage d'atmosphère instable** qui peut se créer à plus de 8000 mètres.

QUESTION 19 SUR 22

Q611 - Les vents générés par les cumulonimbus associés aux orages sont dangereux pour voler car ils sont :

- 1 - très irréguliers en direction
- 2 - très irréguliers en vitesse
- 3 - laminaires
- 4 - responsables de cisaillement
- 5 - générateurs de fortes rafales
- 6 - très réguliers en vitesse

Choisissez la meilleure réponse.

A

1, 2, 4 et 5.



B

3, 4, 5 et 6.

C

2, 3, 4 et 5.

D

1, 4, 5 et 6.

Cette réponse est correcte.

1, 2, 4 et 5.

SUIVANT

QUESTION 18 SUR 33

Q612 - La condensation d'une masse d'air humide provoque la création :

Choisissez la meilleure réponse.

A de turbulences.

B de rotors.

C d'un courant jet.

D d'un nuage.



Cette réponse est correcte.

d'un nuage.

SUIVANT

QUESTION 19 SUR 33

Q613 - L'orage est caractéristique du :

Choisissez la meilleure réponse.

A cumulus.

B nimbostratus.

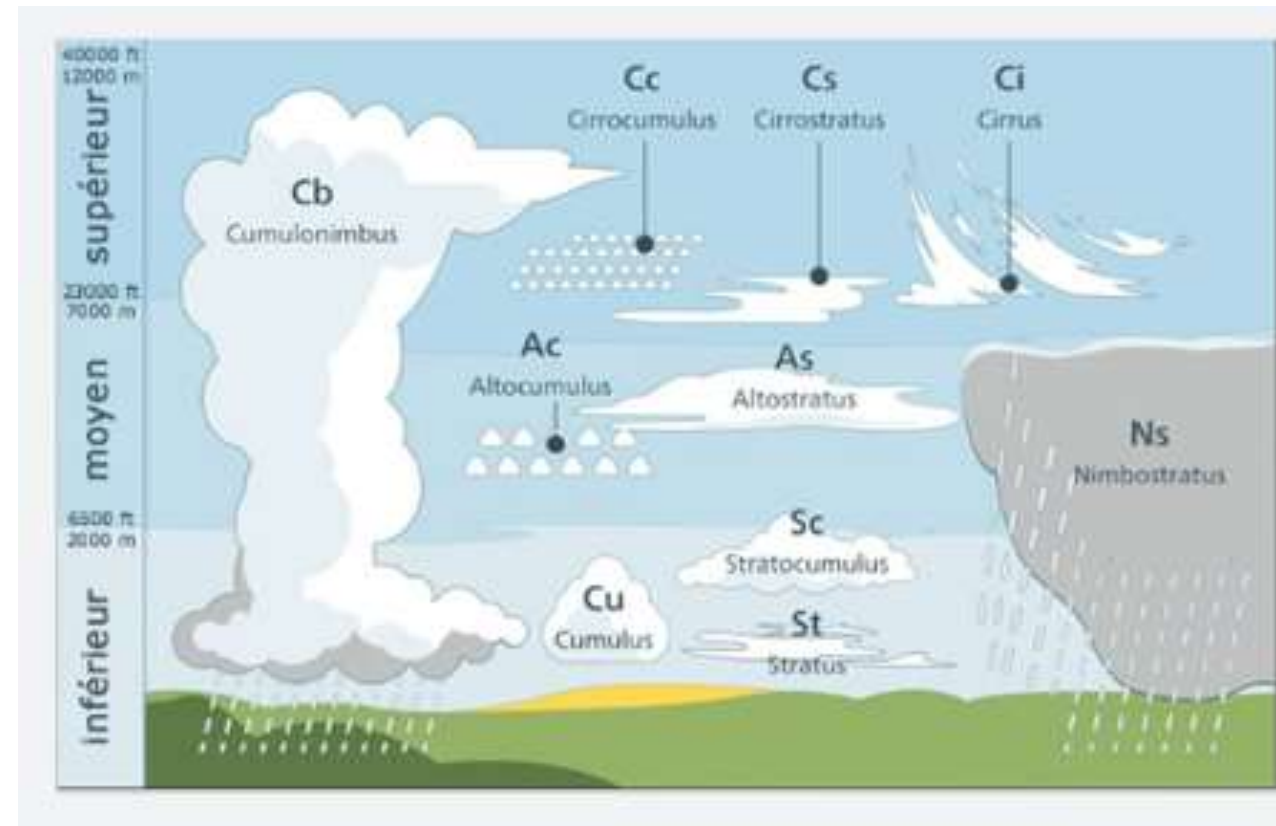
C cumulonimbus.



D stratocumulus.

Cette réponse est correcte.
cumulonimbus.

SUIVANT



Q614 - Le cumulonimbus (Cb) est un nuage qui engendre des courants verticaux :

Choisissez la meilleure réponse.

A ascendants et descendants.



B de faible intensité.

C uniquement descendants.

D uniquement ascendants.

Cette réponse est correcte.

ascendants et descendants.

SUIVANT

Q615 - L'orage est associé à un type de nuage particulier, le cumulonimbus (Cb), générant des vents :

Choisissez la meilleure réponse.

- A laminaires mais variables en direction (jusqu'à 90°).
- B très réguliers mais très forts (jusqu'à 40 kt).
- C très irréguliers en direction (variation de 180° possible) et en vitesse (fortes rafales).**
- D réguliers en direction et faibles en vitesse (maximum 20 kt).



Cette réponse est correcte.

très irréguliers en direction (variation de 180° possible) et en vitesse (fortes rafales).

SUIVANT

QUESTION 22 SUR 33

Q616 - La présence d'un cumulonimbus entraîne un risque :

Choisissez la meilleure réponse.

A de cisaillement de vent.



B d'effet de Foehn.

C de brouillard.

D de chute de neige.

Cette réponse est correcte.

de cisaillement de vent.

SUIVANT

QUESTION 23 SUR 33

Q617 - Un aéronef télépiloté risque le foudroiement s'il :

Choisissez la meilleure réponse.

- A passe à proximité d'un cirrostratus.
- B a son équipement vidéo embarqué en fonctionnement.
- C passe à proximité d'un cumulonimbus. 
- D est doté d'un compas magnétique.

Cette réponse est correcte.

passe à proximité d'un cumulonimbus.

SUIVANT

Q618 - En été, en arrivant le matin sur la zone d'évolution prévue de votre aéronef télépiloté, vous observez du brouillard avec le soleil qui perce par endroits :

Choisissez la meilleure réponse.

A le vol n'est pas envisageable ce jour, vous l'annulez.

B le vol est envisageable en fin de matinée.



C vous pourrez décoller dans 30 minutes.

D vous pourrez décoller dans l'après-midi.



Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'B' .

le vol est envisageable en fin de matinée.

En été, il est fort probable que le brouillard se transforme dans le courant de la matinée, en nuages de type « stratus », voire qu'il se dissipe complètement. Le vol est envisageable en fin de matinée.

Les propositions « vous pourrez décoller ... » sont fausses, rien ne garantit que le vol sera finalement réalisable. La probabilité d'une dissipation du brouillard est élevée mais pas garantie.

Comme le processus de dissipation prendra facilement plus d'une heure, il ne vous reste plus qu'à attendre et réévaluer la situation en milieu/fin de matinée.

SUIVANT

Q619 - La présence de brouillard indique une visibilité :

Choisissez la meilleure réponse.

A inférieure à 100 mètres.



B comprise entre 1 km et 5 km.

C inférieure à 5 km.

D inférieure à 1 km.



Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'D'.

inférieure à 1 km.

En météorologie, on parle de brume lorsque la visibilité est comprise entre 1 et 5 kilomètres. En dessous de 1 km, on parle de brouillard.

SUIVANT



Q620 - Il y a une bonne probabilité de formation de brouillard matinal en situation :

Choisissez la meilleure réponse.

- A anticyclonique, avec une faible humidité, un vent nul et une température élevée.
- B dépressionnaire, avec une faible humidité, un vent nul et une température basse.
- C dépressionnaire, avec une forte humidité, un vent fort et un ciel nocturne couvert.
- D anticyclonique, avec une forte humidité, un vent faible et un ciel nocturne clair.** 

Cette réponse est correcte.

anticyclonique, avec une forte humidité, un vent faible et un ciel nocturne clair.

Une zone de haute pression (situation anticyclonique) est associée à de l'air stable. Aussi, en l'absence d'activité convective ou de soulèvement frontal (dû au passage d'un front), la formation de brouillard matinal, avant le lever du soleil, est possible si la température de l'air et la température du point de rosée sont égales ou très proches l'une de l'autre. Il s'agit de brouillard de rayonnement (dû au refroidissement nocturne du sol, avec un vent très faible). S'il y a trop de vent (+ de 5 kt ou 8 km/h), il se formera des stratus bas au lieu du brouillard, vous pourrez alors en profiter pour accomplir votre mission de télépilotage.

SUIVANT

QUESTION 27 SUR 33

Q916 - La bruine est formée par ?

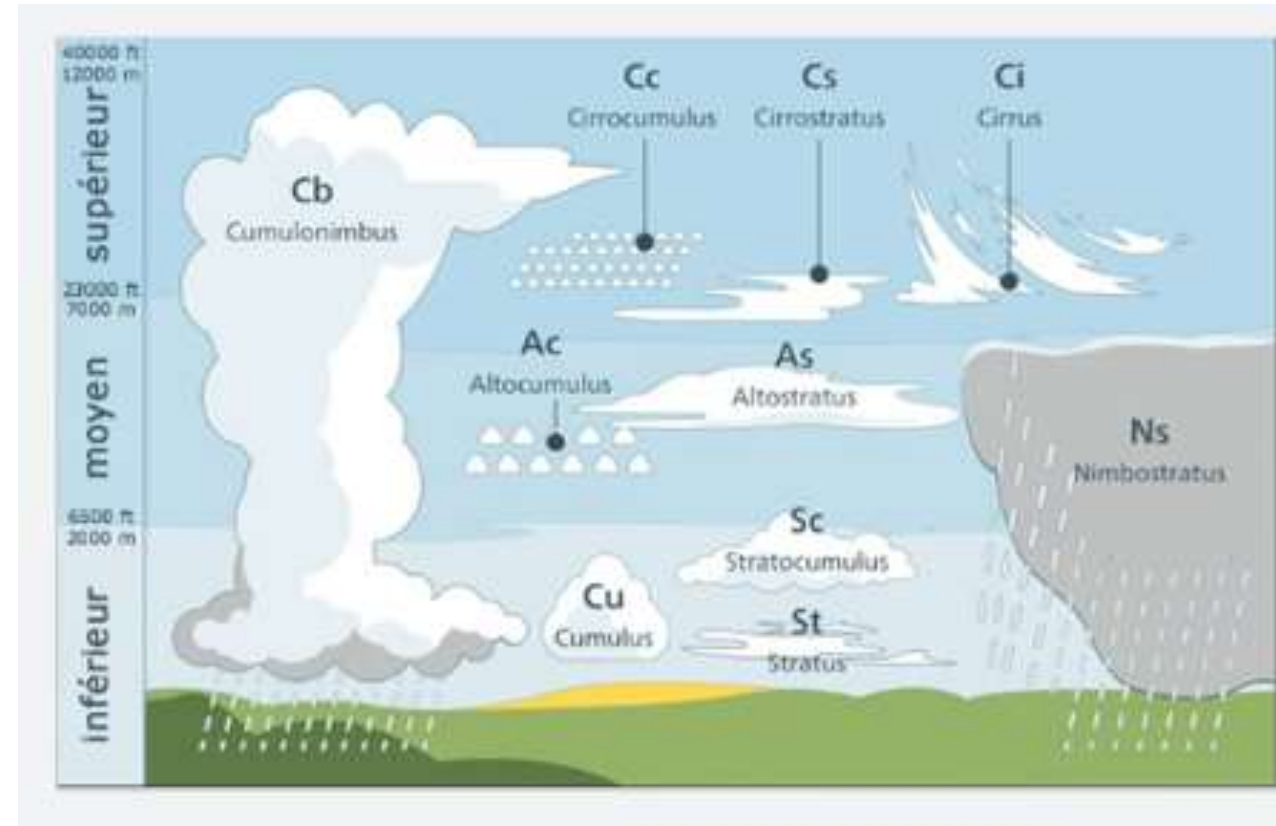
Choisissez la meilleure réponse.

- A L'Altostratus
- B Le Cirrostratus
- C Le Nimbostratus
- D Le Stratus** ✓

Cette réponse est correcte.

Le Stratus

SUIVANT



Q917 - Quel nuage est annonciateur de pluie dans les 24/48 h ?

Choisissez la meilleure réponse.

A Le Cirrostratus



B L'Altostratus

C Le Cumulonimbus

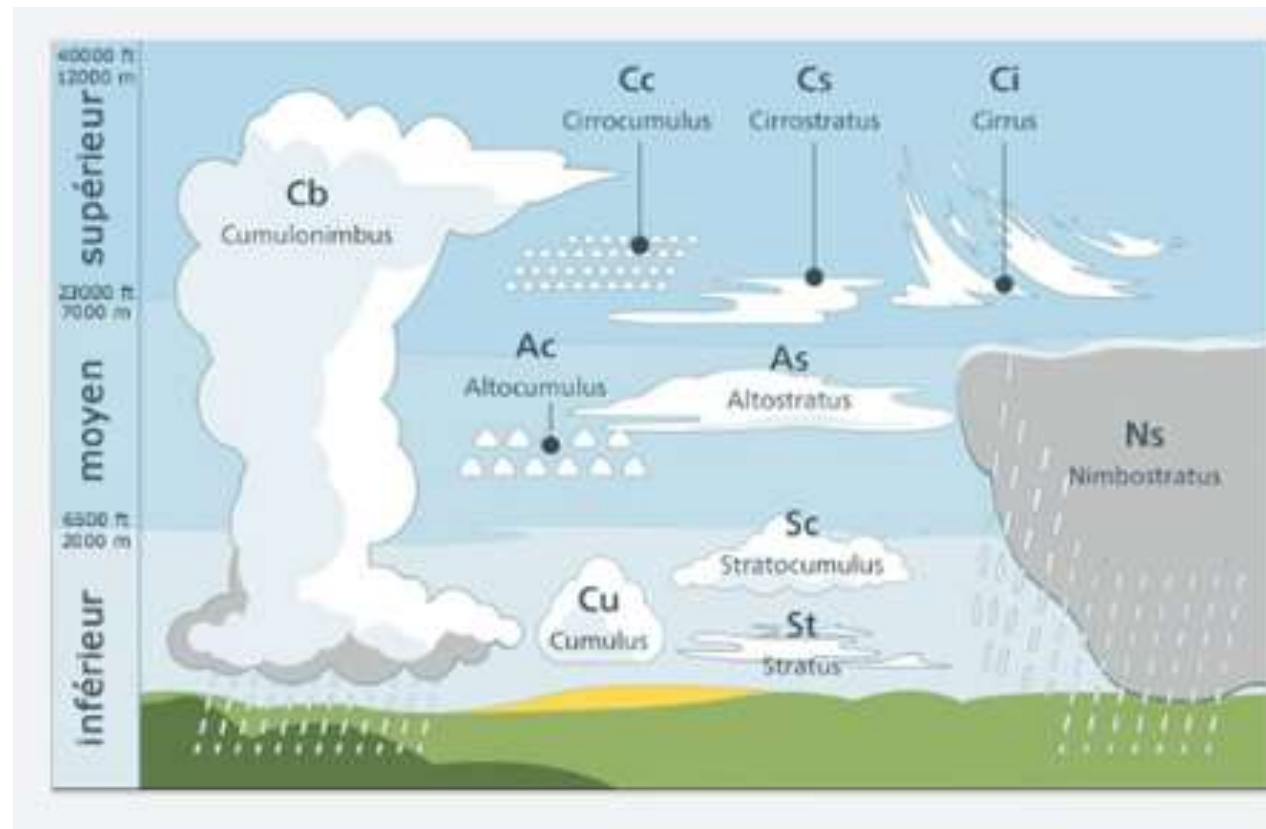


D Le Stratus

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A'.

Le Cirrostratus

SUIVANT



Q918 - Quel nuage est annonciateur d'un front chaud ?

Choisissez la meilleure réponse.

A Le Cirrostratus



B L'Altostratus



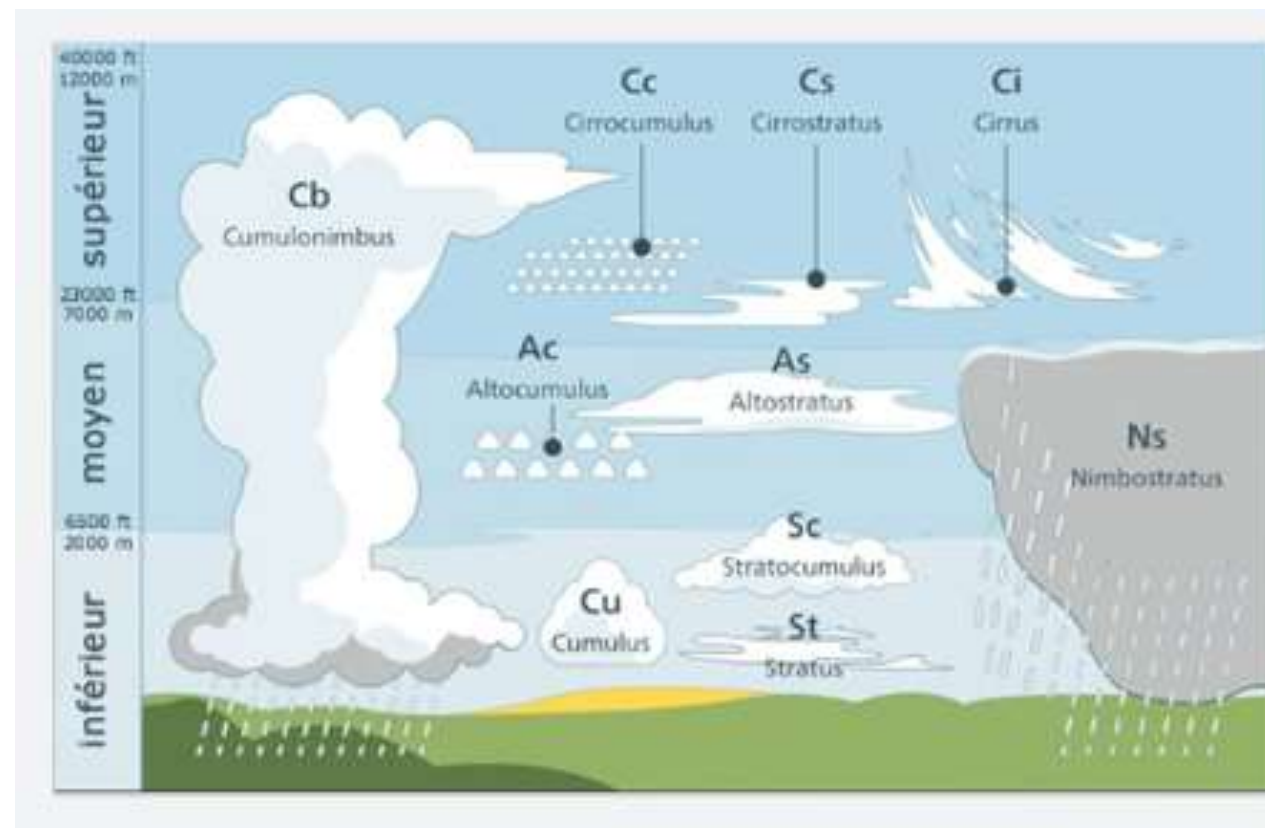
C Le Cumulonimbus

D Le Stratus

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A'.

Le Cirrostratus

SUIVANT



Q919 - Quel nuage provoque de forte, à très forte, pluie ou neige en façon continue ?

Choisissez la meilleure réponse.

A Le Stratus

B L'Altostratus

C Le Nimbostratus

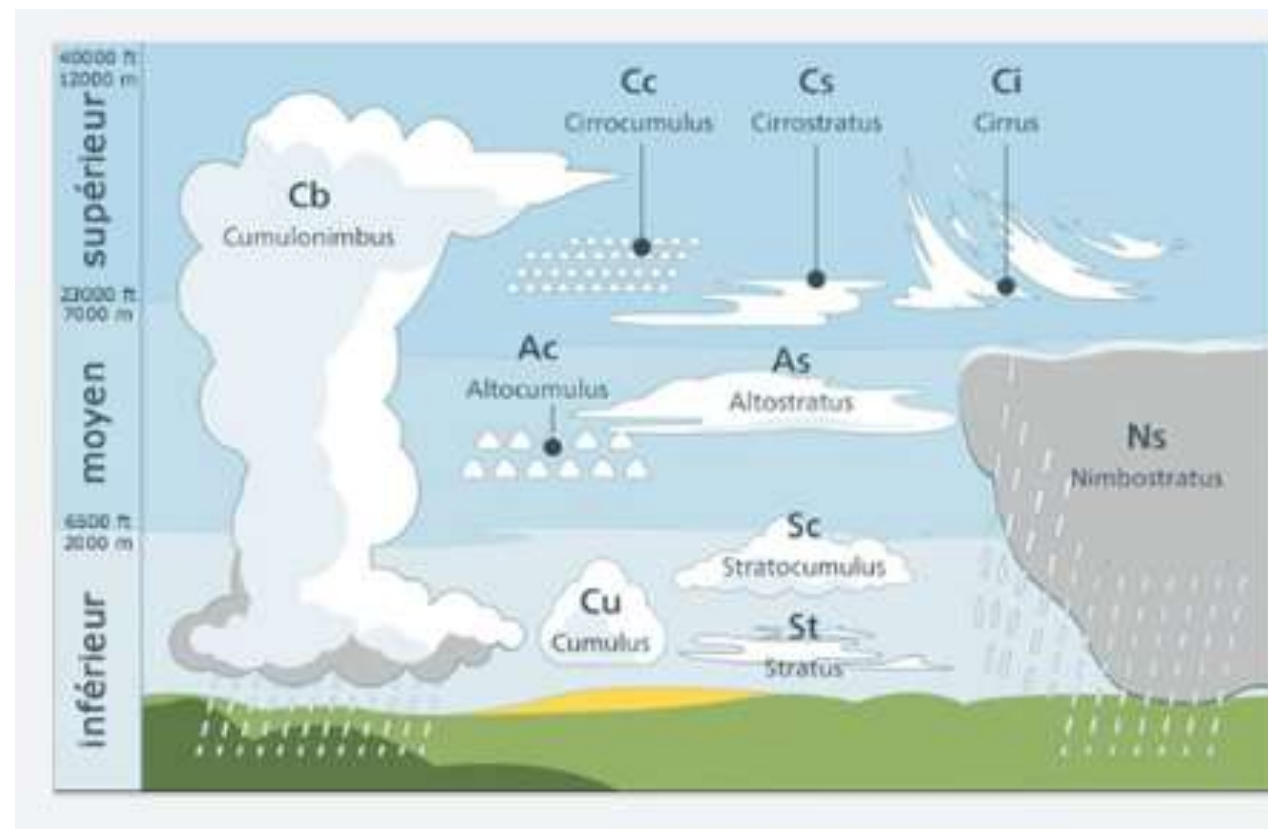
D Le Cirrostratus



Cette réponse est correcte.

Le Nimbostratus

SUIVANT



Q920 - Quel nuage provoque de violentes intempéries en hiver comme en été ?

Choisissez la meilleure réponse.

A Le Stratus

B L'Altostratus

C Le Cumulonimbus

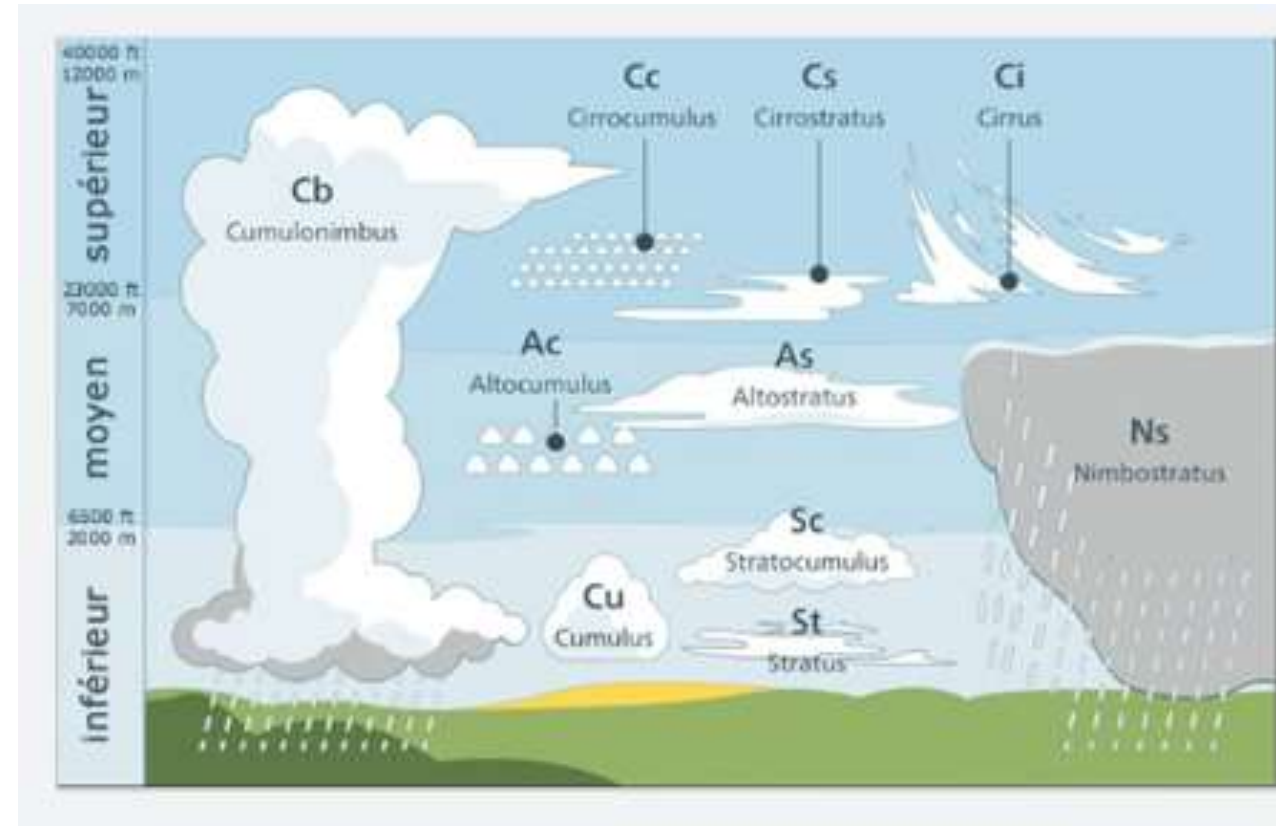


D Le Cirrostratus

Cette réponse est correcte.

Le Cumulonimbus

SUIVANT



Q921 - Quel nuage provoque une pluie fine en été et de la neige en hiver ?

Choisissez la meilleure réponse.

A Le Stratus



B L'Altostratus



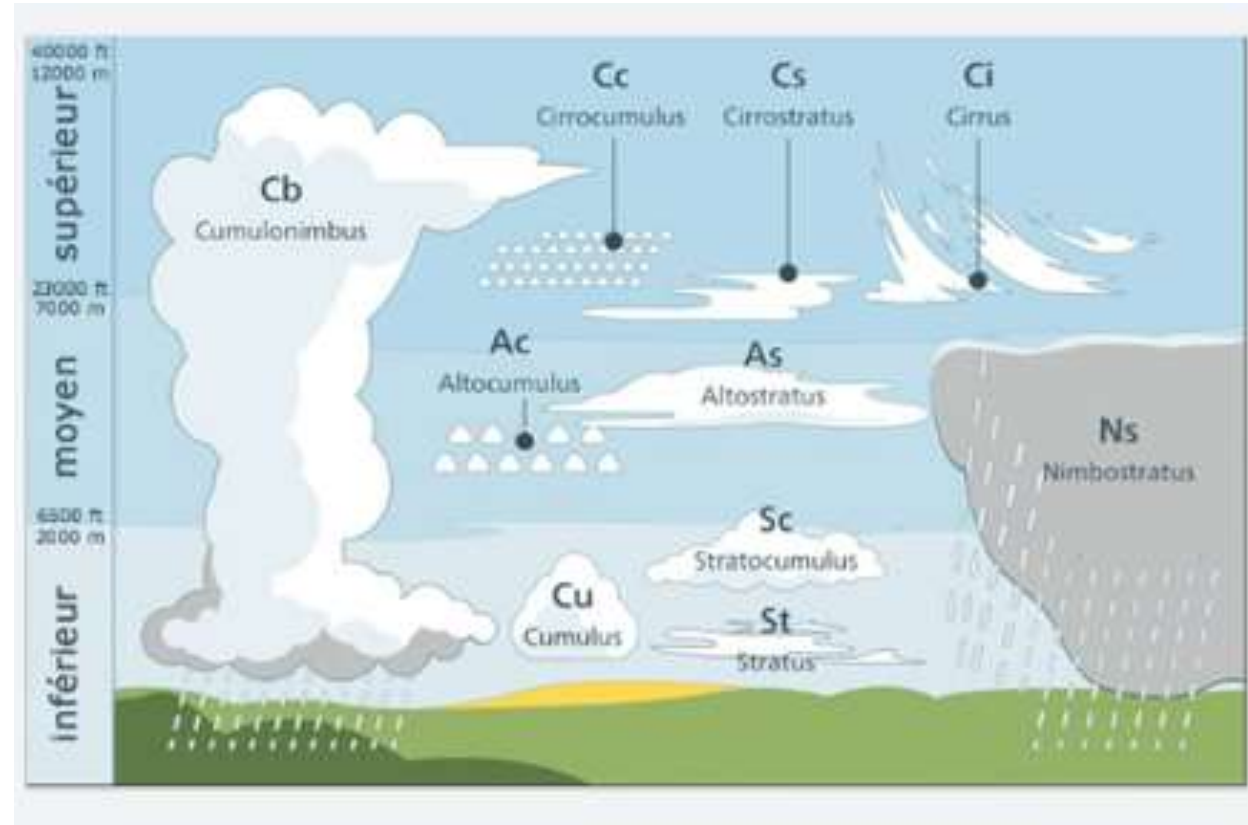
C Le Nimbostratus

D Le Cirrostratus

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'B'.

L'Altostratus

SUIVANT



Q621 - La pluie ou la neige :

Choisissez la meilleure réponse.

- A empêche l'utilisation de la transmission vidéo en direct.
- B génère des perturbations d'ordre électromagnétique sur les commandes de vol.
- C génère de la traînée parasite et une diminution générale des performances de votre aéronef. 
- D n'a pas d'influence sur les performances de vol d'un aéronef télépiloté.

Cette réponse est correcte.

génère de la traînée parasite et une diminution générale des performances de votre aéronef.

SUIVANT

Le vent

En tant que télépilote, un élément qui est très important dans la réalisation de vos missions est le vent.

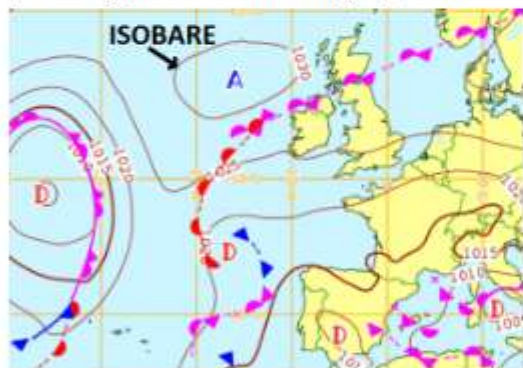
En effet, ce dernier peut être un ennemi de taille à la réalisation de vos prestations !

Nous verrons dans cette leçon l'origine du vent, sa représentation sur des cartes aéronautiques ainsi que la manière dont il est mesuré.

En principe, le vent est un déplacement d'air qui se fait des hautes vers les basses pressions, entre masses d'air de température différente. Mais en pratique, c'est un tout petit peu plus compliqué !

Le vent est **un mouvement de l'atmosphère** qui va de la brise à la tempête. Plus les isobares sont serrées sur la carte des données de pression atmosphérique, plus l'intensité du déplacement d'air est importante, plus les vents sont forts.

Par exemple sur ces deux images (source Aéroweb/Météo France) :



On remarque que les **isobares** sur la carte de droite sont **beaucoup plus resserrées** que sur la carte de gauche : les différences de pression sont donc plus importantes sur la carte de droite, **il y a donc du vent** !

Le vent est donc créé par ces différences de pression. C'est ce qu'on appelle la **force de pression**.

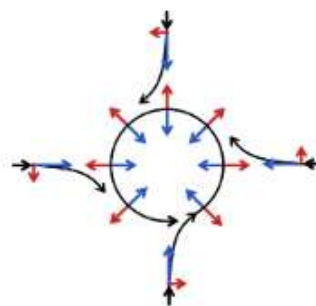


force de pression : Cette force de pression se dirige toujours des **pressions hautes vers les pressions basses**, comme l'image ci-contre.

On pourrait donc penser, en toute logique, que le vent suivrait cette force de pression... **Mais que nenni !**

Ce serait bien trop simple, à cela vient se rajouter une force induite par la rotation de la Terre : la **force de Coriolis**

La **Force de Coriolis** est produite par l'accélération complémentaire **due à la rotation terrestre** et qui s'exerce sur tous les corps en mouvement à la surface de la Terre.



Cette **force de Coriolis** va donc dévier le sens de la masse d'air, comme sur l'image ci-contre : masse d'air déviée vers la droite dans l'**hémisphère nord** et **inversement dans l'hémisphère sud** !

On voit donc ci contre la **force de pression**, en bleu, allant des hautes pressions vers les basses pressions, et en rouge la **force de Coriolis**, qui la contre.

Les flèches noires représentent le **sens du vent**. Le sens du vent serait inversé dans l'hémisphère sud (rotation horaire).

Ainsi, si la force de pression et la force de Coriolis s'équilibrent, le vent aura plutôt tendance à être **parallèle aux isobares** !

Néanmoins, les couches d'air proches du sol sont affectées par des **phénomènes locaux**, qui peuvent être dus au relief comme à un temps de refroidissement ou de réchauffement différent.

Dans ces phénomènes locaux, le **relief** apparaît comme l'élément le plus perturbateur.

Le vent est caractérisé par **deux éléments** qui sont **sa direction** et **sa force ou sa vitesse** :

- **direction du vent** : le vent se définit par la direction **d'où il vient** et non par la direction où il va, ce qui est logique car c'est la provenance du vent qui définit son caractère : en France, le vent du Nord est froid, le vent du Sud est chaud, le vent d'Est est sec, le vent d'Ouest est humide.

- **la vitesse du vent** : la vitesse du vent s'exprime en **m/s** ou en **kt** avec la relation suivante : **1 m/s = 2 kt** (nœud) La représentation du vent sur une carte météo se fait à l'aide de "barbules" :

Ouest 25 kt	Est 15 kt
Nord 5 kt	Sud 50 kt

1 petite barbule vaut 5 kt.

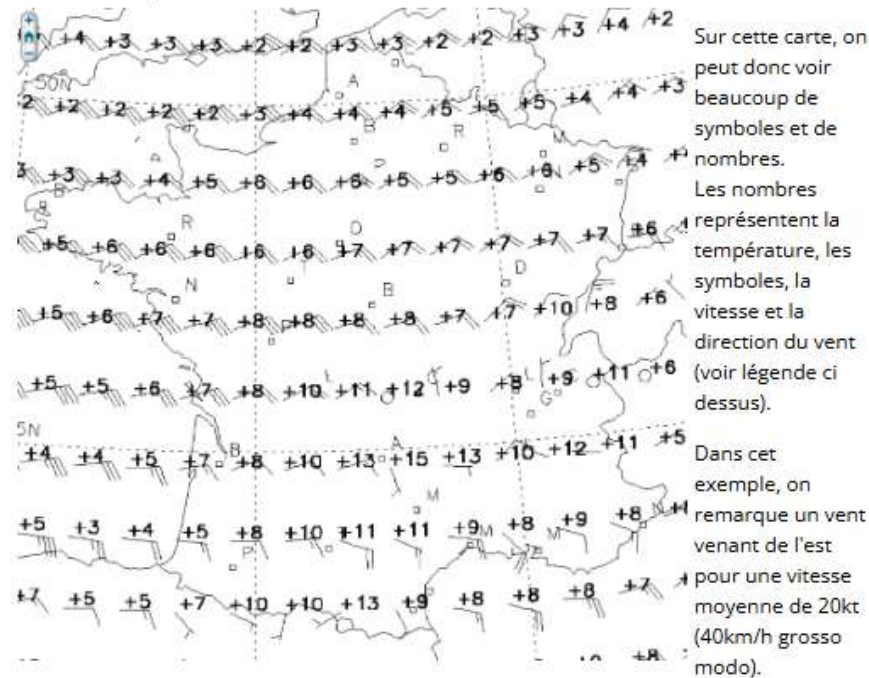
1 grande barbule vaut 10 kt

1 barbule triangulaire vaut 50 kt.

On retrouve ces symboles sur les cartes météo **WITEM**. Ces cartes sont trouvables sur [le site aéronautique de Météo-France](#) (dans le menu de gauche, rubrique TEMSI-WITEM, sélectionner WITEM dans "Type de Carte", et validez).

Les cartes WITEM (Wind/Temperature = Vent et température) indiquent la vitesse du vent, sa direction ainsi que la température.

Voici un exemple :

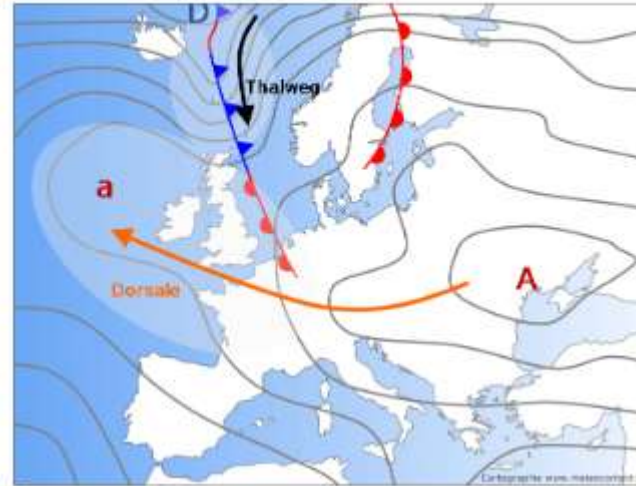


Attention, ces cartes indiquent le vent à partir du FL020 (niveau de vol 20, soit environ 2000ft), ce n'est donc pas totalement indicatif du vent au sol.

Le vent au sol sera en général légèrement inférieur !

Le mieux malgré tout, c'est le jour du vol de vous munir d'un petit **anémomètre de poche** afin de pouvoir mesurer le vent en temps réel.

Marais barométrique, Thalweg et Dorsale



Thalweg : axe (ou « vallée ») de **basses pressions**, prolongeant généralement une dépression. Un thalweg est le siège d'un lent soulèvement de l'air, favorisant l'instabilité de l'atmosphère et les formations nuageuses. La direction du vent change de part et d'autre de l'axe d'un thalweg (généralement Sud à Sud-Ouest sur sa face orientale, et Nord-Ouest à Nord sur sa face occidentale)

Dorsale : axe (ou « crête ») de **hautes pressions**, prolongeant un Anticyclone ou des Hautes pressions. Une dorsale est presque toujours une zone où l'atmosphère est stable, en raison de la présence d'une inversion de température. Dans l'axe d'une dorsale, le vent est généralement faible. Sur la face orientale de la plupart des dorsales observées en France, la direction du vent est généralement de Nord puis Nord-Ouest. Sur leur face occidentale, il souffle généralement de Sud-Ouest à Sud.

Marais barométrique : elle constitue une vaste étendue où la **pression atmosphérique varie très peu**.

Les vents locaux :



Le Mistral est un vent du Nord, froid et fort, associé à une dépression sur l'Italie et un anticyclone sur l'Espagne.

Le vent d'Autan est un vent de Sud-Est, violent et turbulent qui s'établit entre le massif Central et les Pyrénées.

La Tramontane est un vent du Nord-Ouest, qui se crée par effet venturi, entre le massif Central et les Pyrénées.

Ces vents locaux ne sont pas à connaître mais peuvent vous servir si vous évoluez dans une des régions concernées !

Petit bonus :

Si vous volez à proximité d'un aéroport, vous saurez déterminer la direction et la force du vent grâce à la Manche à Air ! La direction correspond bien entendu à celle dans laquelle pointe la manche à air, concernant la vitesse, chaque bande de couleur correspond à 5kts (environ 9km/h de vent) comme illustré ci dessous :



♥ À RETENIR

- Vent : Mouvement d'atmosphère dus aux différences de pressions.
- Plus les isobares sont serrées plus le vent sera important.
- La Force de Pression est une force qui se dirige toujours des hautes pressions vers les basses pressions. C'est elle qui est responsable du déplacement de la masse d'air provoquant le vent.
- La Force de Coriolis est due à la rotation de la Terre. Elle dévie tout objet en mouvement vers la droite dans l'hémisphère Nord, et vers la gauche dans l'hémisphère Sud. Le vent tourne donc en sens dans le sens antihoraire dans l'hémisphère Nord et dans le sens horaire dans l'hémisphère Sud.
- La Force de Coriolis vient équilibrer la force de Pression, ce qui génère des trajectoires de vent pratiquement parallèles aux isobares.
- Le relief perturbe l'écoulement du vent (voir leçon "Aérologie de basse couche").
- **Thalweg et Dorsale à connaître par cœur**
- Le vent est caractérisé par sa force (ou vitesse) (en m/s ou en kt) et sa direction.
- Représentation sur une carte météo :
 - 1 petite barbule vaut 5 kt,
 - 1 grande barbule vaut 10 kt ,
 - 1 barbule triangulaire vaut 50 kt.

QUESTION 2 SUR 22

Q922 - Quelle est la meilleure manière de contrer un vent d'altitude ?

Choisissez la meilleure réponse.

A

perdre en altitude



B

utiliser le lacet.

C

utiliser le roulis.

D

prendre de l'altitude.

Cette réponse est correcte.

SUIVANT

Q534 - La représentation de lignes isobares serrées indique que le vent est :

Choisissez la meilleure réponse.

A fort.



B faible.

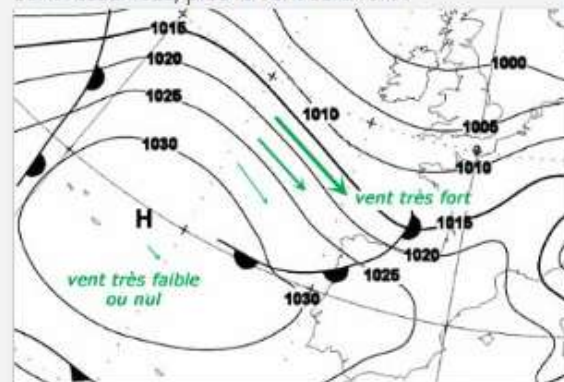
C nul.

D variable.

Cette réponse est correcte.

fort.

En altitude, le vent souffle parallèlement aux isobares. Plus les lignes isobariques sont resserrées, plus le vent sera fort :



Une isobare est une ligne, sur un graphe ou une carte, reliant les points d'égale pression.

Q536 - Un marais barométrique est :

Choisissez la meilleure réponse.

- A un cyclone.
- B un axe de basses pressions.
- C une vaste étendue où la pression atmosphérique varie très peu. 
- D un axe de hautes pressions.

Cette réponse est correcte.

une vaste étendue où la pression atmosphérique varie très peu.

Il s'agit d'une **zone** de haute pression stationnaire (non pas un axe de hautes pressions), la masse d'air y est stable, il peut se produire des inversions de température de basse couche avec parfois une mauvaise visibilité et de la brume sèche.

Exemple d'un marais barométrique centré sur la France, l'Allemagne et la Suisse :



Q537 - Un vent soufflant perpendiculairement à un relief génèrera des courants :

Choisissez la meilleure réponse.

- A rabattants au vent et sous le vent.
- B rabattants au vent et des ascendants sous le vent.
- C ascendants au vent et sous le vent. 
- D ascendants au vent et des rabattants sous le vent. 

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'D' .

ascendants au vent et des rabattants sous le vent.

Il s'agit ici d'ondes orographiques se créant lors d'un vent soufflant perpendiculairement à une ligne de crête, et qui entraînent des courants ascendants et descendants dans la plaine sous le vent.

SUIVANT

Q538 - Un vent perpendiculaire à un relief élevé va créer dans la plaine sous le vent de celui-ci :

Choisissez la meilleure réponse.

- A une brise montante.
- B un orage.
- C une brise descendante.
- D des courants ascendants et descendants.**



Cette réponse est correcte.

des courants ascendants et descendants.

Il s'agit ici d'ondes orographiques se créant lors d'un vent soufflant perpendiculairement à une ligne de crête, et qui entraînent des courants ascendants et descendants dans la plaine sous le vent.

SUIVANT

Q539 - Entre les Pyrénées et le Massif central, la tramontane est un vent de secteur :

Choisissez la meilleure réponse.

- A nord-ouest qui souffle dans le Bas-Languedoc et le Roussillon. ✓
- B nord-est qui souffle entre Genève et Marseille.
- C sud-est qui souffle dans le Haut-Languedoc. ✗
- D nord qui souffle dans la vallée du Rhône.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A'.

nord-ouest qui souffle dans le Bas-Languedoc et le Roussillon.

La tramontane est un vent violent et froid (surtout en termes de ressenti car comme il s'accompagne souvent d'un effet de foehn, c'est sur ces régions qu'il fait le plus chaud), de secteur ouest à nord-ouest parcourant les contreforts des Pyrénées et les monts du sud du Massif central.

Ce vent régional présente des similitudes avec le mistral : il peut se lever en toute saison mais avec plus de vigueur en hiver et au printemps, et souffle par rafales pouvant dépasser 100km/h.



Q540 - Dans les latitudes tempérées de l'hémisphère Nord, les vents dominants proviennent généralement :

Choisissez la meilleure réponse.

A

du Sud.



B

du Nord.

C

de l'Est.

D

de l'Ouest.



Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'D'.

de l'Ouest.

Latitudes tempérées de l'hémisphère Nord : typiquement, la France métropolitaine.

Les vents dominants proviennent généralement de l'Atlantique, ils viennent donc de l'Ouest.

SUIVANT

Q541 - Le mistral est un vent de secteur :

Choisissez la meilleure réponse.

- A nord qui souffle dans la vallée de la moyenne Garonne.
- B sud-est qui souffle entre la Montagne Noire et les Corbières. ✗
- C nord-ouest qui souffle dans le Roussillon.
- D nord qui accélère dans la vallée du Rhône. ✓

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'D'.

nord qui accélère dans la vallée du Rhône.

Le Mistral est associé à une dépression sur l'Italie et un anticyclone sur l'Espagne. Le vent tourne dans le sens antihoraire autour de la dépression et dans le sens horaire autour de l'anticyclone, la vallée du Rhône étant entre les deux systèmes, le vent y sera souvent très fort.



Q542 - Le mistral est un vent :

Choisissez la meilleure réponse.

- A** du nord, associé à une dépression sur l'Italie et un anticyclone sur l'Espagne. 
- B** du nord, associé à un anticyclone sur l'Italie et une dépression sur l'Espagne.
- C** du sud, associé à une dépression sur l'Italie et un anticyclone sur l'Espagne.
- D** du sud associé à un anticyclone sur l'Italie et une dépression sur l'Espagne.

Cette réponse est correcte.

du nord, associé à une dépression sur l'Italie et un anticyclone sur l'Espagne.

Le Mistral est associé à une dépression sur l'Italie et un anticyclone sur l'Espagne. Le vent tourne dans le sens antihoraire autour de la dépression et dans le sens horaire autour de l'anticyclone, la vallée du Rhône étant entre les deux systèmes, le vent y sera souvent très fort.



QUESTION 12 SUR 22

Q543 - La force (vitesse) du vent :

Choisissez la meilleure réponse.

- A augmente en altitude. 
- B est constante quelle que soit l'altitude.
- C diminue lorsque l'altitude augmente.
- D s'annule à environ 10000 pieds.

Cette réponse est correcte.

augmente en altitude.

Le vent au sol est toujours plus faible qu'en altitude. Au sol et jusqu'à une hauteur de 50 à 100m environ (en terrain plat), on se trouve dans la couche de friction. Le vent est ralenti par le frottement à la surface du sol. Vous avez aussi plus de turbulence dans cette fine couche. C'est aussi pourquoi les éoliennes sont si hautes, pour être dans un flux d'air plus régulier et peu perturbé.

SUIVANT

Q544 - Le cisaillement de vent est un phénomène dangereux qui se caractérise par :

Choisissez la meilleure réponse.

A des rotors liés à un système ondulatoire.

B une turbulence plus ou moins forte. 

C un changement de vitesse / direction du vent dans l'espace. 

D la présence de fortes précipitations.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'C'.

un changement de vitesse / direction du vent dans l'espace.

On peut rencontrer de la turbulence plus ou moins forte sans avoir de cisaillement, c'est pourquoi la proposition « une turbulence plus ou moins forte » n'est pas la plus juste.

La réponse « un changement de vitesse / direction du vent dans l'espace » est la définition exacte du cisaillement de vent.

Le cisaillement de vent est susceptible d'entraîner une chute irrattrapable d'un aéronef télépiloté. Il n'est pas possible de détecter du cisaillement ; toutefois, en restant dans des conditions météorologiques acceptables (vent de vitesse faible, pas d'orage à proximité) vous limiterez franchement les risques.

SUIVANT

Q545 - Sur une manche à air, chaque bande de tissu rouge ou blanche gonflée par l'air correspond à une vitesse du vent d'environ :

Choisissez la meilleure réponse.

A

5 kt.

**B**

10 kt.

C

15 kt.

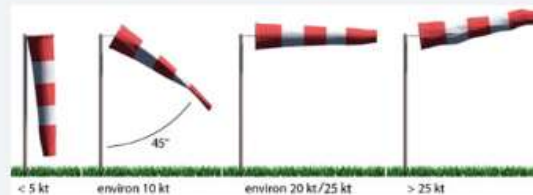
D

20 kt.

Cette réponse est correcte.

5 kt.

Sur les aéroports, aérodromes ou encore au bord des routes, on observe des « manches à air » constituées de 5 bandes de tissu rouge et blanc. Ces instruments permettent une bonne estimation du vent en surface tant en direction, qu'en force. Chaque bande représente 5 noeuds lorsqu'elle est soulevée à l'horizontal par le vent. Une manche à air complètement à l'horizontal signifie que le vent souffle à 25 noeuds (46 km/h) ou plus !



SUIVANT

Q546 - Un grain se caractérise par :

Choisissez la meilleure réponse.

A une averse de grêle.

B une averse de grésil. 

C un violent coup de vent. 

D une averse de neige.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'C' .

un violent coup de vent.

Un grain est un événement météorologique au cours duquel la vitesse du vent s'accroît de façon brusque et marquée avec un net changement de direction (45 à 90 °), et qui ne dure que quelques minutes.

Ce phénomène est fréquemment accompagné d'averses de pluie, de neige ou d'orages.

SUIVANT

Q547 - Quelle est la vitesse moyenne de déplacement d'une perturbation ?

Choisissez la meilleure réponse.

A 50 kt.

B 5 kt. 

C 25 kt. 

D 100 kt.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'C' .

25 kt.

Une perturbation (une dépression composée d'un ou plusieurs fronts chauds et/ou froids) se déplace généralement dans une plage de vitesse comprise entre 10 kt et 40 kt. La réponse 25 kt est une bonne moyenne. Lorsque vous apprenez en regardant la météo à la télé, qu'une dépression approche votre département, vous pourrez vous dire qu'il va pleuvoir et qu'il y aura du vent... Vous serez peut-être amené à reporter le vol de votre drone, ou à l'avancer pour effectuer votre mission avant le passage de la perturbation.

SUIVANT

QUESTION 17 SUR 22

Q548 - Un Thalweg est :

Choisissez la meilleure réponse.

- A un axe de basses pressions. 
- B un axe de hautes pressions. 
- C une vaste étendue où la pression atmosphérique varie très peu.
- D un cyclone.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A' .
un axe de basses pressions.

SUIVANT

QUESTION 19 SUR 22

Q914 - Un Talweg est :

Choisissez la meilleure réponse.

- A un axe de basses pressions. 
- B un axe de hautes pressions.
- C une vaste étendue où la pression atmosphérique varie très peu.
- D un cyclone.

Cette réponse est correcte.
un axe de basses pressions.

SUIVANT

QUESTION 18 SUR 22

Q549 - Une Dorsale est :

Choisissez la meilleure réponse.

- A un axe de basses pressions.
- B un axe de hautes pressions. ✓**
- C une vaste étendue où la pression atmosphérique varie très peu.
- D un cyclone.

Cette réponse est correcte.

un axe de hautes pressions.

SUIVANT

QUESTION 20 SUR 22

Q915 - Une Marais Barométrique

Choisissez la meilleure réponse.

- A un axe de basses pressions.
- B un axe de hautes pressions.
- C une vaste étendue où la pression atmosphérique varie très peu. 
- D un cyclone.

Cette réponse est correcte.

une vaste étendue où la pression atmosphérique varie très peu.

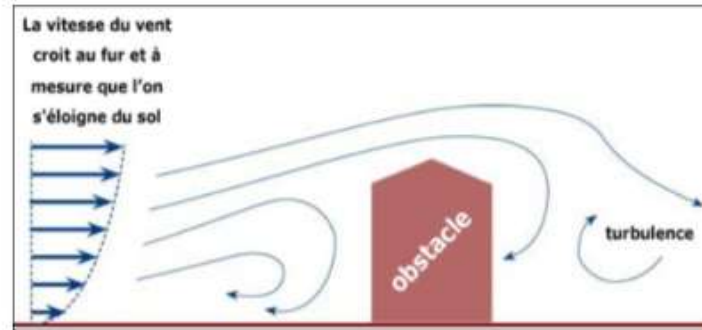
SUIVANT

Aérologie de basse couche

Cette leçon abordera l'aérologie de basse couche. Nous y verrons pourquoi le vent change de sens, ce qui crée notamment les fameuses turbulences que nous redoutons tant en drone !

Les turbulences

- **la turbulence due aux frottements et aux obstacles** : A proximité du sol, les frottements et les obstacles sur la surface terrestre associés à la viscosité de l'air ralentissent la translation des particules et engendrent une couche turbulente. Cette variation s'appelle le gradient de vent.



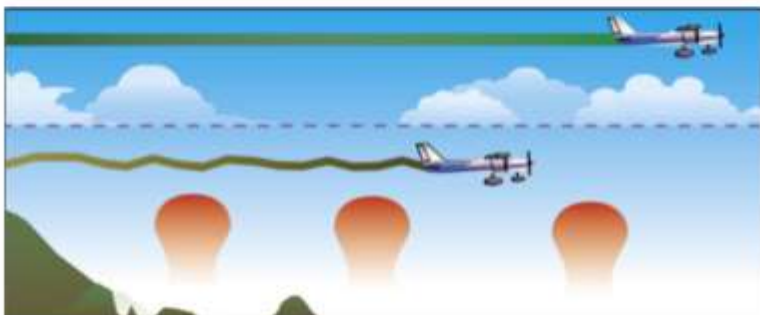
La turbulence orographique

Les filets d'air épousent plus ou moins le profil du relief créant ainsi une zone ascendante sur la face au vent et une zone de rabattant sur la face sous le vent. La virulence de l'ascendance et de la turbulence dépend de la forme du relief et de la vitesse du vent.



La turbulence convective

Le soleil transmet son énergie à la Terre sous forme de rayonnement. Celle-ci en absorbe une quantité plus ou moins importante, ce qui lui donne une certaine température. L'air en contact direct avec le sol, s'échauffe par conduction, s'allège et s'élève. Il est remplacé par de l'air frais plus lourd qui descend : il y a apparition d'un courant convectif.



Les vents secondaires :

Parmi les circulations secondaires de l'atmosphère, on distingue la brise de mer et la brise de terre :

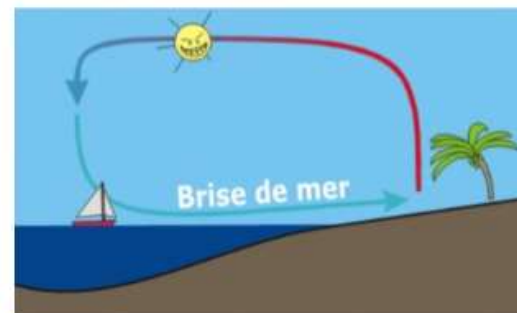
En bord de mer, l'eau se refroidit et se réchauffe plus lentement que la terre produisant la brise de mer le jour et la brise de terre la nuit après que le soleil soit passé sous l'horizon.

La brise de mer

La surface de la mer s'échauffe très peu dans le courant de la journée. Par contre, la surface de la terre subit des variations souvent supérieures à 10° .

L'air, au contact du sol, se dilate et s'élève. Il est alors remplacé par de l'air plus froid venant de la mer : c'est la brise de mer.

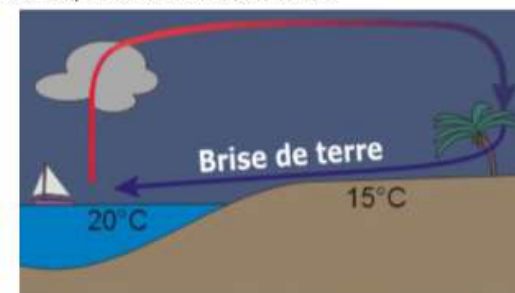
Ainsi, le jour, la terre se réchauffe plus rapidement que l'eau, ce qui crée une brise venant de la mer.



La brise de mer ou brise de jour peut donner un vent de 30 km/h (10 à 15 kt) qui souffle perpendiculairement à la côte de la mer vers la terre.

La brise de terre

La nuit, le phénomène inverse se produit puisque la terre se refroidit par rayonnement beaucoup plus vite que l'eau : c'est la brise de terre.



La brise de terre ou brise de nuit est par contre plus faible. Elle souffle perpendiculairement à la côte de la terre vers la mer et peut donner un vent de 15 km/h (5 à 10 kt).

On distingue également la brise de pente montante et la brise de pente descendante :

Sur les reliefs, les sommets se refroidissent et se réchauffent plus vite que les vallées, il se produit alors le jour une brise de pente montante, de nuit une brise de pente descendante.

La brise de pente montante :

Brise de vallée

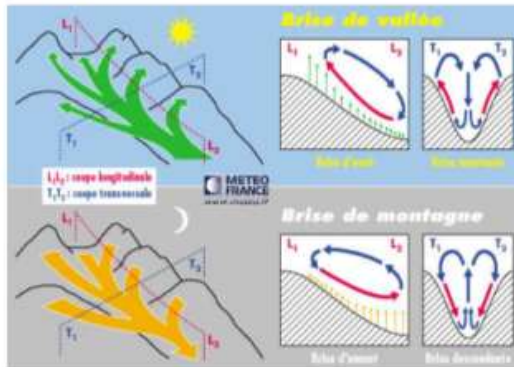
La brise de pente montante survient le jour, le vent souffle alors de la vallée vers les sommets du relief. En effet, le jour, les sommets et les pentes au soleil se réchauffent plus vite que la vallée créant une brise de pente montante.

La brise de pente descendante :

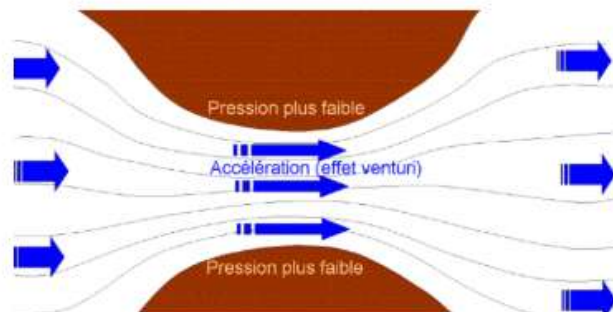
Brise de montagne

La brise de pente descendante survient la nuit, le vent souffle alors des sommets du relief vers la vallée.

En effet, la nuit, la vallée conserve la chaleur plus longtemps créant dans ce cas une brise de pente descendante.

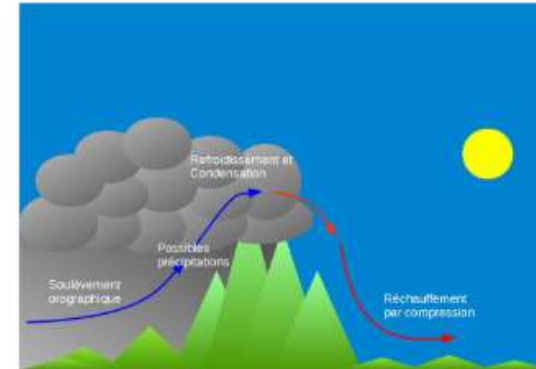


L'effet Venturi



L'**effet Venturi** est le nom donné à un phénomène de la dynamique des fluides selon lequel un fluide en écoulement subit une dépression là où la vitesse d'écoulement augmente, où la section d'écoulement se réduit, créant ainsi un courant d'air dans sa partie étroite.

Effet de Foehn



Trou de Foehn :

Un **trou de foehn** est un trou de ciel bleu dans la couverture nuageuse créé par effet dynamique dit de **foehn**. Ce dernier se produit en aval d'une chaîne de montagnes lorsque des vents la franchissent perpendiculairement. La forme du trou va dépendre de la force des vents et de la configuration du relief.

Un trou de foehn est un excellent marqueur d'ondes gravité. Celles-ci peuvent atteindre de très grandes hauteurs qui sont largement supérieures à la couverture nuageuse elle-même. Un pilote du planeur peut s'introduire à travers le trou de foehn pour pouvoir monter aussi haut que possible.

Stabilité et instabilité de la masse d'air :

La nature stable ou instable d'une masse d'air est attachée à la décroissance de la température de l'atmosphère avec l'altitude... un jour donné (avec l'altitude, le profil de décroissance de la température de l'air qui nous surplombe change chaque jour en fonction des événements météorologiques).

- **Instable** : Si cette décroissance de la température avec l'altitude est supérieure à la déperdition en chaleur d'un volume d'air ascendant, alors la masse d'air est dite instable. La température d'une l'ascendance thermique restera toujours supérieure à l'air environnant à l'altitude qu'elle aura atteinte... et son ascension continuera. Exemple : après le passage d'une perturbation, le ciel de traîne laisse un air plus frais et instable et donc propice au développement de la convection (ascendances thermiques).
- **Stable** : Si cette décroissance de la température avec l'altitude est inférieure à la déperdition en chaleur d'un volume d'air ascendant, alors la masse d'air est dite stable. L'ascendance va finir par atteindre une altitude où sa température se trouvera égale à l'air environnant et son ascension sera stoppée. Exemple : les phénomènes d'inversion ou d'isothermie bloquent le cheminement ascendant des colonnes thermiques. Les inversions et les isothermies sont caractéristiques de la stabilité d'une tranche d'altitude.

La température du point de rosée

La **température** du point de rosée est la température **à partir de laquelle** de la vapeur d'eau pourrait se condenser en rosée ou en brouillard.

♥ À RETENIR

- **L'effet Venturi** : crée ainsi un courant d'air dans sa partie étroite.
- **Les turbulences peuvent être dues** :
 - à des variations de température (convectives)
 - à des reliefs ou obstacles
- **Brise de mer** : vent provoqué par le réchauffement de la terre en journée
- **Brise de terre** : vent provoqué par le refroidissement de la terre pendant la nuit
- Brises montantes et descendantes : provoquées par les reliefs
- **Trou de fœhn**

Q496 - Lorsque le vent arrive sur les terres, il :

Choisissez la meilleure réponse.

A ralentit.



B accélère.



C ralentit en altitude seulement.

D devient linéaire.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A' .

ralentit.

Au sol et jusqu'à une hauteur de 50 à 100m environ (en terrain plat), on se trouve dans la couche de friction. Le vent est ralenti par le frottement à la surface du sol.

Q497 - Au cours d'une journée (24 h), avec un ciel toujours dégagé, la température minimale près du sol devrait être relevée :

Choisissez la meilleure réponse.

A au coucher du soleil.

B peu après le lever du soleil. 

C à minuit.

D peu avant le lever du soleil. 

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'B' .

peu après le lever du soleil.

En météorologie, la température maximale est la plus élevée observée au cours de la journée, plus exactement entre 6 heures UTC et le lendemain 6 heures. Elle se produit le plus souvent en cours d'après-midi.

De même, la température minimale est la plus basse observée au cours d'une journée de 24 heures, plus exactement entre 18 heures UTC la veille et 18 heures le jour même.

Elle se produit le plus souvent vers le lever du jour ou dans l'heure qui suit.

SUIVANT

Q498 - La brise de vallée montante s'établit lorsque les versants montagneux :

Choisissez la meilleure réponse.

A la nuit, se refroidissent plus vite que la vallée.

B le jour, s'échauffent plus vite que la vallée. 

C la nuit, se refroidissent moins vite que la vallée. 

D le jour, s'échauffent moins vite que la vallée.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'B' .

le jour, s'échauffent plus vite que la vallée.

La brise de vallée (la brise **qui vient de la vallée** et) va vers la montagne, en raison du réchauffement plus rapide des versants montagneux le jour.

L'air plus léger, va s'élever et être remplacé par celui provenant de la vallée. Elle génère des ascendances parfois fortes le long du relief, vous devez les prendre en compte lors d'évolutions de votre drone à proximité du relief.

SUIVANT

Q499 - La brise de la vallée montante génère un vent dirigé vers :

Choisissez la meilleure réponse.

A le haut de la vallée.



B le bas de la vallée pendant la nuit.

C le bas de la vallée.

D le haut de la vallée pendant la nuit.

Cette réponse est correcte.

le haut de la vallée.

La brise de vallée (la brise **qui vient de la vallée** et) va vers la montagne, en raison du réchauffement plus rapide des versants montagneux le jour.

L'air plus léger, va s'élever et être remplacé par celui provenant de la vallée. Elle génère des ascendances parfois fortes le long du relief, vous devez les prendre en compte lors d'évolutions de votre drone à proximité du relief.

SUIVANT

Q500 - Les ascendances thermiques se produisent par :

Choisissez la meilleure réponse.

A faible ensoleillement.

B vent fort.

C réchauffement du sol.



D forte humidité.

Cette réponse est correcte.

réchauffement du sol.

La convection est un transfert de chaleur dans un milieu matériel avec mouvement de matière (comme le sol et l'air):

les particules d'air chauffées au contact du sol vont s'élever, et être remplacées par de l'air froid, et le cycle se reproduit. La convection fait qu'il y a un brassage de l'air et réchauffe donc les basses couches de l'atmosphère.

SUIVANT

Q501 - La température du point de rosée est la température :

Choisissez la meilleure réponse.

Amesurée au lever du jour. **B**

la plus basse atteinte au cours de la nuit.

Cà partir de laquelle de la vapeur d'eau pourrait se condenser en rosée ou en brouillard. **D**

au-dessus de laquelle la vapeur d'eau pourrait se condenser en rosée ou en brouillard.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'C'.

à partir de laquelle de la vapeur d'eau pourrait se condenser en rosée ou en brouillard.

La température du point de rosée est la température à laquelle il faut abaisser une particule d'air à pression constante pour l'amener à saturation. En dessous de cette température, la particule d'air va se condenser et former du brouillard (ou de la rosée).

SUIVANT

Q502 - En aérologie, les rabattants sont localisés :

Choisissez la meilleure réponse.

A dans la zone ascendante du relief.

B le long du relief côté au vent. 

C sur la crête du relief.

D le long du relief sous le vent. 

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'D'.

le long du relief sous le vent.

Le côté de la montagne qui reçoit le vent, est le versant dit « au vent ».
Lorsque le vent passe par-dessus la montagne, il redescend sur l'autre versant, qui est le versant « sous le vent » (*le relief sous le vent*).

Le vent remonte le long du relief (le long d'une montagne ou d'une colline) en générant de fortes ascendances, puis redescend après avoir passé la crête. Si le vent souffle fort, derrière la crête, du côté « sous le vent », il va générer des rabattants qui peuvent facilement « plaquer » au sol votre drone. Il faut donc être particulièrement vigilant si vous volez dans une telle configuration.

SUIVANT

Q503 - La turbulence d'origine thermique résulte :

Choisissez la meilleure réponse.

A de l'échauffement du sol.



B de la vitesse du vent.

C du taux d'humidité de l'air.

D de la forme du relief.

Cette réponse est correcte.

de l'échauffement du sol.

SUIVANT

Q504 - Le phénomène qui n'altère pas la visibilité est :

Choisissez la meilleure réponse.

A l'éblouissement dû au soleil.

B la brume.

C le brouillard d'advection.

D la brise descendante.



Cette réponse est correcte.

la brise descendante.

Brouillard, brume et fumée sont des phénomènes obscurcissants qui réduisent la visibilité.

Bruine, pluie et neige sont des précipitations qui réduisent la visibilité.

La position du soleil par rapport à la direction du regard réduit la visibilité par éblouissement.

Ici, seule la brise n'aura pas d'impact sur la réduction de la visibilité.

SUIVANT

Q505 - La brise de mer s'établit :

Choisissez la meilleure réponse.

A de la mer vers la terre en fin de matinée et l'après-midi.



B de la mer vers la terre pendant la nuit.



C de la terre vers la mer entre 21 et 7 heures.

D de la terre vers la mer entre 10 et 18 heures.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A' .

de la mer vers la terre en fin de matinée et l'après-midi.

Cette question concerne les prises de vues ou le travail aérien en bord de mer. En fin de matinée et l'après-midi, le sol sera plus chaud que l'eau, l'air situé au-dessus des terres s'élève et est remplacé par l'air plus frais venant de la mer. Vous aurez donc des ascendances parfois fortes au-dessus des terres, et une brise qui vous poussera à l'intérieur des terres.

SUIVANT

Q507 - Une brise de mer hivernale qui se lève le matin sur la côte va créer :

Choisissez la meilleure réponse.

A

des orages en mer.

B

des stratus bas et du brouillard sur les terres.



C

un effet de Foehn sur le littoral.



D

une instabilité convective.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'B' .

des stratus bas et du brouillard sur les terres.

La brise de mer s'établit le jour, parce que les terres s'échauffent plus vite que la mer.

La brise de mer va amener une masse d'air humide sur un sol froid.

Au contact du sol froid, la masse d'air va se refroidir par la base, il se créera des stratus bas et du brouillard sur les terres (la masse d'air humide qui refroidit arrive à condensation).

SUIVANT

Q508 - Les conditions favorables à l'établissement d'une brise de terre sont :

Choisissez la meilleure réponse.

A de jour, ciel couvert.

B de nuit, ciel clair à peu nuageux. 

C de jour, ciel clair à peu nuageux.

D de nuit, ciel couvert. 

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'B' .

de nuit, ciel clair à peu nuageux.

La nuit, la mer est plus chaude que le sol. La température de l'eau ne change pas beaucoup entre le jour et la nuit, mais celle de la terre diminue fortement.

L'air chaud se situe donc au-dessus de la mer. C'est là que s'amorcera la convection: l'air chaud s'élève au dessus de la mer.

L'air chaud s'étant élevé au-dessus de la mer cause une « aspiration » générant un mouvement d'air qui s'en va de la terre vers la mer. Ce vent se nomme **la brise de terre**.

SUIVANT

Q509 - La brise de terre s'établit :

Choisissez la meilleure réponse.

A la nuit, parce que les terres se refroidissent moins vite que la mer.

B le jour, parce que les terres se refroidissent moins vite que la mer.

C la nuit, parce que les terres se refroidissent plus vite que la mer. 

D le jour, parce que les terres se refroidissent plus vite que la mer.

Cette réponse est correcte.

la nuit, parce que les terres se refroidissent plus vite que la mer.

La nuit, la mer est plus chaude que le sol. La température de l'eau ne change pas beaucoup entre le jour et la nuit, mais celle de la terre diminue fortement.

L'air chaud se situe donc au-dessus de la mer. C'est là que s'amorcera la convection: l'air chaud s'élève au dessus de la mer.

L'air chaud s'étant élevé au-dessus de la mer cause une « aspiration » générant un mouvement d'air qui s'en va de la terre vers la mer. Ce vent se nomme **la brise de terre**.

SUIVANT

Q510 - Les mouvements convectifs de l'atmosphère se traduisent généralement par :

Choisissez la meilleure réponse.

A

de la pluie.

B

la formation de nuages stables.

C

de la turbulence.



D

une réduction de la visibilité.

Cette réponse est correcte.

de la turbulence.

SUIVANT

Q511 - Les conséquences d'un effet "Venturi" sont :

Choisissez la meilleure réponse.

A une augmentation de la pression et une diminution de la vitesse du fluide.

B une diminution de la pression et une augmentation de la vitesse du fluide. 

C une diminution de la pression et de la vitesse du fluide.

D une augmentation de la pression et de la vitesse du fluide. 

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'B' .

une diminution de la pression et une augmentation de la vitesse du fluide.

Pourquoi une telle question à l'examen télépilote ? C'est très simple, l'effet « venturi » est un élément clef de la mécanique du vol notamment et un phénomène que vous pouvez rencontrer en aérologie. Ce n'est rien d'autre qu'un entonnoir dans lequel on constate qu'un fluide change ses caractéristiques lorsqu'il atteint le goulot d'étranglement. Si vous vous préparez à faire évoluer un aéronef télépilote dans une vallée très étroite, sur le rebord en haut de la vallée, le vent peut vous paraître faible, mais au centre de la vallée, les courants seront forts car le passage est resserré. C'est l'effet « venturi » !

Q512 - La turbulence thermique dépend :

- 1 - de l'environnement
- 2 - des contrastes du sol
- 3 - du degré d'instabilité de l'air
- 4 - de la compétence du pilote

Choisissez la réponse exacte la plus complète.

Choisissez la meilleure réponse.

A 1 - 2.

B 3 - 4.

C 2 - 3 - 4.

D 1 - 2 - 3.



Cette réponse est correcte.

1 - 2 - 3.

La turbulence thermique résulte des mouvements convectifs provoqués par le réchauffement de la basse atmosphère au contact du sol qui capte l'énergie solaire.

QUESTION 18 SUR 19

Q923 - Quel type de nuage se forme sur le versant "sous le vent" d'une barrière montagneuse ?

Choisissez la meilleure réponse.

A Vent direct

B Relevant



C Rabattants et Rotors



Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'C'.

Rabattants et Rotors

SUIVANT

Q513 - Lorsque le vent arrive au niveau d'une rangée d'arbres, il se produira :

Choisissez la meilleure réponse.

- A de la turbulence. 
- B une diminution de la force du vent. 
- C aucun effet remarquable.
- D des ascendances.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A' .
de la turbulence.

SUIVANT

Les METAR / TAF / SPECI

Un **METAR** (METeorological Airport Report) est un **rapport d'observation (et non de prévision) météorologique pour l'aviation**. Ce code international a été développé par les membres de l'OACI et est approuvé par l'Organisation météorologique mondiale. Ce type de message est élaboré toutes les heures et permet de connaître les conditions météorologiques sur un aéroport à un instant donné.

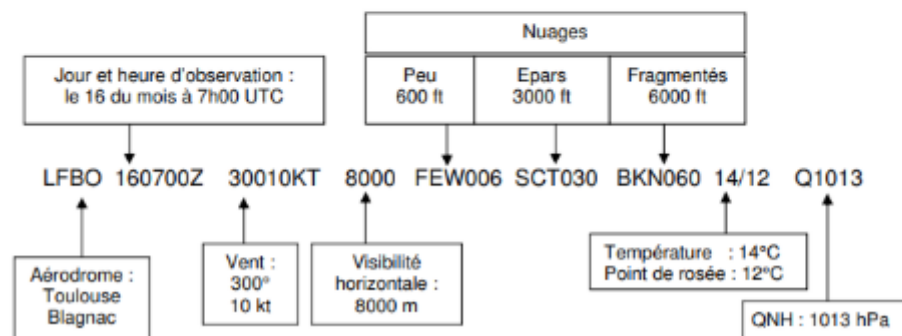
Un **SPECI** est identique à un METAR à la différence près qu'il n'est pas élaboré régulièrement **mais ponctuellement**. C'est un message spécial d'observation mettant en évidence un événement météorologique ponctuel survenu depuis le dernier METAR ou SPECI publié.

Un **TAF/SHORTTAF** : Le **Terminal Airport Forecast** est une **prévision** concernant un aéroport. Il est rédigé toutes les trois heures. La validité d'un **TAF** est de 24H ou 30h (prévision mise à jour chaque 6H) et celle du **SHORTTAF** est de 9H.

Un **METAR** ressemble à cela :

LFPO 041300Z 36020KT 320V040 1200 R26/0400 +RASH BKN040TCU 17/15 Q1015 RETS M2 26791299

Cela paraît complexe mais chaque bloc d'éléments correspond à un élément simple à comprendre comme la vitesse du vent, la date etc.



Structure :

CCCC	Code OACI de l'aéroport
GGggZ	Date/Heure
dddfff(f)Gfmfm	Vitesse et Orientation des Vents
dndndnVdxidx	Variabilité de vent
(VVVVV Dv Vx VxVxVxDv ou CAVOK)	Visibilité
(RDR DR/VRVRVRVRI ou RDRDR/VRVRVR VRVRVRVRVRI)	Portée visuelle sur piste
w'w'(ww)	Temps significatif présent
(NsNsNs hshshs ou VVhs hshs ou SKC)	Nuages
T'T'/T'dT'd	Température et point de rosée
Q PHPHPHPH	Pression au niveau de la mer
REw'w'	Temps récent
(WS_TKOF_RWY DRDR et/ou WS_LDG_RWYDRDR)	Conditions décollage et atterrissage

Syntaxe :

METAR AUTO :

Certains aérodromes équipés d'une station météorologique peuvent, grâce à différents capteurs, produire et diffuser des messages d'observation météorologique sans intervention humaine. Ces messages d'observation automatiques sont diffusés sous le nom de METAR AUTO. Informations identiques mesurées automatiquement et sont identiques à celles qui figurent dans un METAR

classique : vent, température de l'air, point de rosée, QNH, RVR calculée à partir de capteurs en place...

Prenons cet exemple, très compliqué car il inclut toutes les options qu'un aéroport pourrait signaler :

LFPO 041300Z 36020KT 320V040 1200 R26/0400 +RASH BKN040TCU 17/15 Q1015
RETS M2 26791299

En version simple, ici, l'aéroport d'Orly indique que l'avion qui va atterrir sur la piste 26 va devoir faire face à un "vent" variant de "20 nœuds" soufflant du nord vrai, avec une visibilité à 1200 m, etc..

CODE OACI DE L'AEROPORT : CCCC (AUTO)

LFPO 041300Z 36020KT 320V040 1200 R26/0400 +RASH BKN040TCU 17/15 Q1015 RETS M2
26791299

LE CODE OACI EST LFPO QUI EST L'AEROPORT DE PARIS-ORLY.

Tous les aérodrômes du monde ont un code OACI unique qui est un indicateur d'emplacement de 4 lettres.

- 1^{ère} lettre détermine un secteur dans le monde (**la France est dans le secteur L**)
- 2^{ème} lettre détermine un pays dans le secteur mondial (**F pour la France**)
- 3^{ème} lettre et la 4^{ème} lettre déterminent un aéroport

L'indicateur **AUTO** est inséré lorsque le message contient une observation entièrement automatisée, à savoir exécutée sans intervention humaine.

L'indicateur **NIL** est inséré si le message d'observation est manquant. Il marque la fin du message.

DATE HEURE : GGGGZ

LFPO **041300Z** 36020KT 320V040 1200 R26/0400 +RASH BKN040TCU 17/15 Q1015 RETS M2
2679199

OBSERVATION DU JOUR NUMERO 04 DU MOIS A 13:00 HEURE UTC (Z OU GMT)

Les 2 premiers caractères = numéro du jour du mois en cours (de 01 à 31).

Les 4 caractères suivants = l'heure à 2 chiffres (de 00 à 23) suivie des minutes (de 00 à 59) en temps universel

[Sans titre]

LA VITESSE ET L'ORIENTATION DES VENTS : DDDFF(F)GFMFM

LFPO 041300Z **36020KT** 320V040 1200 R26/0400 +RASH BKN040TCU 17/15 Q1015
RETS M2 26791299

VENT VENANT DU 360° SOUFFLANT A 20 NOEUDS (KT)

Il s'agit normalement d'un groupe de cinq chiffres qui indique le vent moyen sur dix minutes suivi sans espace d'une abréviation pour préciser l'unité utilisée pour transmettre la vitesse du vent. **Les trois premiers chiffres indiquent la direction du vent. Les deux derniers, la vitesse du vent et se termine par l'unité de la vitesse du vent.**

La direction du vent est indiquée en multiples de 10° vrai arrondi au multiple ou au nombre le plus proche. Les valeurs de la direction du vent inférieures à 100° sont précédées d'un 0 et un vent soufflant du nord vrai est chiffré 360. Les valeurs de vitesse inférieures à 10 unités sont précédées d'un 0. La direction du vent est de face quand l'appareil se trouve au cap indiqué dans le METAR. De plus, lorsqu'au cours des dix minutes qui précèdent l'observation, la vitesse maximale du vent dans les rafales (moyenne sur 3 secondes) dépasse d'au moins 10 nœuds (20 km/h) ou plus la vitesse moyenne du vent, cette vitesse maximale est indiquée, directement après la vitesse moyenne, par la lettre G suivie de cette vitesse maximale du vent.

La direction du vent est chiffrée VRB (vents variables) à la place de la direction moyenne lorsque :

- la vitesse du vent est inférieure à 3 nœuds (6 km/h) et la variation totale, sur 10 min, de la direction du vent est supérieure ou égale à 60°.
- la vitesse du vent est supérieure ou égale à 3 nœuds (6 km/h) et la variation totale, sur 10 min, de la direction du vent est supérieure ou égale à 180°.

Compléments :

- 00000KT = VENT CALME LORSQUE LA VITESSE MOYENNE EST INFÉRIEURE A 1 NOEUD
- 27010G25KT = VENT 270° 10KT AVEC DES RAFALES A 25KT (G=GUST)
- VRB03KT = VENT DE DIRECTION VARIABLE SOUFFLANT A 3KT
- 31005MPS = VENT 310° 5 METRES PAR SECONDE (MPS)

[Sans titre]

LA VARIABILITE DES VENTS : DNDNDNVDXDXDX

LFPO 041300Z 36020KT **320V040** 1200 R26/0400 +RASH BKN040TCU 17/15 Q1015
RETS M2 26791299

VENTS VARIANT AUTOUR DU 360° ENTRE LE 320° ET 040°

Il s'agit d'un groupe optionnel, c'est-à-dire qu'il est présent seulement pour indiquer un vent variable.

VISIBILITE : VVVVDV VX VXVXVDV (NDV) OU CAVOK

LFPO 041300Z 36020KT 320V040 **1200** R26/0400 +RASH BKN040TCU 17/15 Q1015
RETS M2 26791299

VISIBILITE MINIMALE DE **1200 METRES** SUR LE TOUR D'HORIZON FAIT PAR
L'OBSERVATEUR METEO

Les 4 chiffres représentent une visibilité en mètres. Une ou deux lettres peuvent être adjointes pour définir une visibilité dans un secteur géographique donné. Dans certains cas, plusieurs informations de visibilité mises à la suite sont possibles. Dans les METAR AUTO, lorsque les capteurs de visibilité sont localisés de telle façon qu'aucune variation de direction ne peut être indiquée, la valeur de visibilité indiquée est suivie de NDV.

Compléments :

- 0000 = VISIBILITE INFERIEURE A 50 M
- 9999 = VISIBILITE SUPERIEURE OU EGALE A 10 KM
- 4000NE = VISIBILITE DE 4000 M AU NORD-EST (=> VISI MOYENNE AILLEURS = 1.5X4000 = 6000)
- 1400S 4000N = VISIBILITE DE 1400 M AU SUD MAIS 4000 M AU NORD 10SM = VISIBILITE DE 10 STATUTE MILES OU MILE AMERICAIN (MILE AMERICAIN =1.625KM)
- 1/4SM = VISIBILITE DE 0.25 STATUTE MILE (UN QUART)
- CAVOK = CEILING AND VISIBILITY OK (VOIR DEFINITION PLUS BAS)
- NSC = NO SIGNIFICANT CLOUD (AUCUN NUAGE SOUS LES 5000 PIEDS ET PAS DE CUMULONIMBUS OU CUMULUS BOURGEONNANTS)

Définition de CAVOK :

Il faut que les quatre conditions suivantes soient réunies pour avoir le CAVOK :

- 1 - visibilité supérieure ou égale 10 kilomètres
- 2 - absence de nuage au-dessous du plus élevé des niveaux suivants: L'altitude minimale de secteur la plus élevée ou une hauteur de 1 500 mètres (5 000 pieds) au-dessus de l'aérodrome.
- 3 - absence de temps significatif.
- 4 - pas de cumulonimbus (CB) ou cumulus bourgeonnants (TCU).

PORTEE VISUELLE SUR PISTE : RDR DR/VRVRVRVRI OU RDRDR/VRVRVR VRVRVRVRVRI

LFPO 041300Z 36020KT 320V040 1200 **R26/0400** +RASH BKN040TCU 17/15 Q1015
RETS M2 26791299

RVR OU PORTEE VISUELLE DE PISTE DE **400 M** EN **PISTE 26** (RVR - RUNWAY VISUAL RANGE)

TEMPS SIGNIFICATIF PRESENT : W'W'(WW)

LFPO 041300Z 36020KT 320V040 1200 R26/0400 +RASH BKN040TCU 17/15 Q1015
RETS M2 26791299

FORTES (+) AVERSES (SH) DE PLUIE (RA)

Il s'agit d'un groupe optionnel, c'est-à-dire qu'il est présent pour indiquer une précipitation ou un phénomène météorologique obscurcissant. Le temps significatif présent inclut les précipitations. Il est composé d'un ou de plusieurs groupes de 2 lettres qui définissent un qualificatif que vous trouverez dans les tables ci-dessous. Un signe qualificatif d'intensité est parfois ajouté devant le groupe.

FG sera inclus dans le message lorsque l'observateur constate une réduction de la visibilité due à la présence de gouttelettes d'eau ou de cristaux de glace en suspension et lorsque la visibilité est strictement inférieure à 1 000 m.

BR sera inclus dans le message lorsque l'observateur constate une réduction de la visibilité due à la présence de gouttelettes d'eau ou de cristaux de glace en suspension et lorsque la visibilité est d'au moins 1 000 m mais ne dépasse pas 5 000 m

Qualificatif d'intensité :

- SIGNE "-" EST AJOUTE POUR FAIBLE
- AUCUN SIGNE SIGNIFIE MODERE
- SIGNE "+" EST AJOUTE POUR FORT.

Phénomènes météorologiques :

- VC = AU VOISINAGE (IN THE VICINITY)
- MI = MINCE (MINCE)
- PR = PARTIEL (PARTIAL) OU COUVRANT UNE PARTIE DE L'AERODROME
- DR = CHASSE POUSSIÈRE/SABLE/NEIGE BAS (LOW DRIFTING)
- BL = CHASSE POUSSIÈRE/SABLE/NEIGE ELEVE (BLOWING)
- FZ = SE CONGELANT (FREEZING)
- RE = RECENT (RECENT)
- BC = BANCS (BANCS)
- SH = AVERSE (SHOWER)
- TS = ORAGE (THUNDERSTORM)
- XX = VIOLENT

Précipitations qui atteignent le sol :

Précipitations qui atteignent le sol :

- RA = PLUIE (RAIN)
- SN = NEIGE (SNOW)
- GR = GRELE (HAIL)
- DZ = BRUINE (DRIZZLE)
- PL = GRANULES DE GLACE (ICE PELLETS)
- GS = NEIGE ROULEE (GRESIL)
- SG = NEIGE EN GRAINS (SNOW GRAINS)
- IC = CRISTAUX DE GLACE (ICE CRYSTALS)
- UP = PRÉCIPITATION INCONNUE (UNKNOWN PRECIPITATION)

Obstacles à la vue :

- BR = BRUME (MIST)
- FG = BROUILLARD (FOG)
- HZ = BRUME SECHE (HAZE)
- FU = FUMEE (SMOKE)
- SA = SABLE (SAND)
- DU = POUSSIÈRE (DUST)
- VA = CENDRES VOLCANIQUES (VOLCANIC ASH)

Autres compléments :

- PO = POUSSIÈRE
- SS = TEMPETE DE SABLE (SANDSTORM)
- DS = TEMPETE DE POUSSIÈRE (DUSTSTORM)
- SQ = LIGNES DE GRAINS (SQUALLS)
- +FC = TORNADO / TROMBE MARINE (FUNNEL CLOUD)
- FC = TROMBE (FUNNEL CLOUD)

"+";"heavy ");
"-";"light ");
'TS';"thunderstorm ");
"SH";"showers ");
'RA';"rain ");
"DZ";"drizzle ");
'SN';"snow ");
"FG";"fog ")

NUAGES : NSNSNS HSHSHS OU VVHS HSHS OU SKC OU NSC OU NCD OU CAVOK

FPO 041300Z 36020KT 320V040 1200 R26/0400 +RASH **BKN040TCU** 17/15 Q1015
RETS M2 26791299

FRAGMENTE (**BKN**) A 4000FT (**040**) AVEC PRESENCE DE CUMULUS
BOURGEONNANTS (**TCU**)

Chaque couverture nuageuse est composée de 3 lettres donnant la surface de couverture nuageuse ou le pourcentage de ciel couvert exprimé en octats. Leur hauteur est indiquée en centaines de pieds avec 3 chiffres. Il s'agit bien de la hauteur des nuages par rapport à l'aéroport concerné.. Plusieurs couvertures nuageuses peuvent être définies dans ce groupe classées par ordre de hauteur de nuages.

Le groupe de trois lettres indique la proportion de ciel couvert par la couverture nuageuse

- FEW = PEU NOMBREUX / FEW = 1/8 A 2/8
- SCT = EPARS / SCATTERED = 3/8 A 4/8
- BKN = FRAGMENTE / BROKEN = 5/8 A 7/8
- OVC = COUVERT / OVERCAST = 8/8
- NSC = AUCUN NUAGE SOUS 5000 PIEDS ET PAS DE CUMULONIMBUS OU CUMULUS BOURGEONNANTS (NO SIGNIFICANT CLOUDS)
- NCD = PAS DE NUAGE DETECTE (NO CLOUD DETECTED)
- SKC = SKY CLEAR - CIEL CLAIR, PAS DE NUAGES

Si des cumulonimbus ou cumulus bourgeonnants sont présents, CB ou TCU sont ajoutés.

Si le ciel est obscurci par les précipitations ou le brouillard, VV (Vertical Visibility) peut être utilisé suivi de la visibilité mesurée en centaine de pieds ou /// en cas d'impossibilité de la mesurer ou en cas de visibilité verticale nulle.

Si la station est automatique et aucune présence de nuages n'a pu être détectée, NCD (No Clouds Detected) est utilisé.

Lorsque la base des nuages est inférieure au niveau de la station, le groupe relatif aux nuages est suivi des 3 barres ///.

Compléments:

- BKN025TCU = NUAGES FRAGMENTES A 2500FT PRESENCE DE CUMULUS
- SCT020CB = NUAGES EPARS A 2000FT PRESENCE DE CUMULONIMBUS
- FEW/// = NUAGES PEU NOMBREUX IMPOSSIBILITE DE MESURER LA HAUTEUR DES NUAGES
- VV/// = CIEL INVISIBLE

[Sans titre]

TEMPERATURE DE L'AIR ET DU POINT DE ROSEE : T'T'/T'DT'D

LFPO 041300Z 36020KT 1200 R26/0400 +RASH BKN040TCU **17/15** Q1015 RETS M2 26791299
LA TEMPERATURE DE L'AIR EST DE 17° CELSIUS, LE POINT DE ROSEE EST DE 15° CELSIUS AU SOL.

Les valeurs de température sont construites sur 2 nombres séparés par une barre de fraction /. La première valeur est la température sur l'aérodrome en degrés Celsius, la seconde correspond au point de rosée en degrés Celsius. Les valeurs observées, dont la première décimale est 5, sont arrondies au degré immédiatement supérieur. Le caractère M permet de définir une température négative.

Compléments:

- 00/M00 = TEMPERATURE DE L'AIR A +0°C, POINT DE ROSEE A -0°C (L'UN EST LEGEREMENT POSITIF EX: 0.3°C ET L'AUTRE NEGATIF EX: -0.4°C)
- M03/M05 = TEMPERATURE DE L'AIR A -3°C, POINT DE ROSEE A -5°C

PRESSION AU NIVEAU DE LA MER : Q PHPHPHPH

LFPO 041300Z 36020KT 320V040 1200 R26/0400 +RASH BKN040TCU 17/15 **Q1015** RETS M2 26791299
LA PRESSION ATMOSPHERIQUE QNH EST DE 1015 HECTOPASCAL

La valeur de pression donnée dans le METAR est la valeur QNH (pression atmosphérique du terrain ramenée au niveau de la mer). La valeur donnée est sur 3 et 4 digits exprimée en hectopascal si la valeur est précédée de la lettre Q (QNH), et exprimée en pouce de mercure si la valeur est précédée de la lettre A (Altimeter).

Compléments :

- A2985 = ALTIMETER 2985 - C'EST LA PRESSION EQUIVALENTE AU QNH EXPRIMEE EN CENTIEMES DE
- POUCE DE MERCURE. ELLE EST DE 29.85 INHG
- QFE 987 = PRESSION AU SOL DU TERRAIN OU QFE EST DE 987 HPA
- QNH 997 = QNH INFERIEUR A 1000 EST A 3 DIGITS ICI 997 HPA

TEMPS RECENT : REW'W'

LFPO 041300Z 36020KT 320V040 1200 R26/0400 +RASH BKN040TCU 17/15 Q1015 **RETS** M2 26791299
RECENTS (RE) ORAGES (TS)

Note : Il s'agit d'un groupe optionnel, c'est-à-dire qu'il est présent pour indiquer des phénomènes météorologiques récents.

Ce groupe permet de préciser des phénomènes météorologiques divers afin d'apporter plus de précision sur la situation météorologique du terrain.

Compléments :

- RERA = RECENT RAIN - PLUIE RECENTE
- WS TKOF RWY 26 = WINDSHEAR - VENT DE CISAILLEMENT AU DECOLLAGE PISTE 26

REMARQUES :

LFPO 041300Z 36020KT 1200 R26/0400 +RASH BKN040TCU 17/15 Q1015 RETS **M2** 26791299
M2 = AGGRAVATION DE VISIBILITE

Il s'agit d'un groupe optionnel.

- RMK : remarque
- M : aggravation suivie du paramètre météorologique concerné par la remarque
- B : amélioration suivie du paramètre météorologique concerné par la remarque
- 0 : Vitesse maximale du vent
- 1 : direction et/ou vitesse du vent
- 2 : visibilité dominante
- 3 : nuages bas
- 4 : précipitation
- 7 : tempête de poussière ou de sable
- 8 : orage
- 9 : grain ou trombe

ETAT DES PISTES :

LFPO 041300Z 36020KT 1200 R26/0400 +RASH BKN040TCU 17/15 Q1015 RETS M2 **26791299**

ETAT DE LA PISTE 26 : GLACE (7) COUVRANT PLUS DE 51% DE LA PISTE (9), EPAISSEUR 12MM

(12), COEFFICIENT DE FROTTEMENT PEU FIABLE

Il s'agit d'un groupe optionnel, c'est-à-dire qu'il est présent pour indiquer l'état des pistes si les conditions météorologiques l'imposent.

CLRD// : groupe à la place des 8 caractères, associé à un groupe d'identification des pistes, lorsque les conditions de contamination ont cessé d'exister

SNOCLO : remplace le groupe état des pistes si l'aérodrome est fermé par suite d'enneigement

Numéro de la piste	Nature du dépôt	Etendue de la contamination	Epaisseur du dépôt	Coefficient de frottement ou efficacité de freinage
15L : pour piste gauche 15R : pour piste droite 88 : toutes les pistes 99 : pas d'évolution possible	0 : piste sèche et dégagée 1 : humide 2 : mouillée (ou flaques d'eau) 3 : givre ou gelée blanche (épaisseur normalement < 1 mm) 4 : neige sèche 5 : neige mouillée 6 : neige fondante 7 : glace 8 : neige compactée 9 : ornières ou sillons gelés / : type non signalé (par suite de déblaiement en cours)	1 : piste couverte à moins de 10 % 2 : piste couverte à 11 - 25 % 5 : piste couverte à 26 - 50 % 9 : piste couverte à 51 - 100 % / : étendue non signalée (par suite de déblaiement en cours)	00 : < 1 mm 01 : 1 mm 02 : 2 mm 03 : 3 mm etc. jusqu'à 90 : 90 mm 92 : 10 cm 93 : 15 cm 94 : 20 cm 95 : 25 cm 96 : 30 cm 97 : 35 cm 98 : 40 cm et plus 99 : piste hors service pour cause de neige fondante, de glace, de congères importantes ou de déblaiement en cours // : épaisseur du dépôt non mesurable ou sans signification pour l'exploitation.	Coefficient de frottement : les deux chiffres signalés correspondent aux deux décimales du coefficient de frottement mesuré. A défaut, efficacité de freinage : 95 : bon 94 : moyen/ bon 93 : moyen 92 : moyen/ médiocre 91 : médiocre 99 : douteux/ peu fiable // : conditions de freinage non signalées, piste hors service

Q552 - Lorsque de la brume est signalée par les services météorologiques, vous considérez que la visibilité est :

Choisissez la meilleure réponse.

A comprise entre 1 km et 5 km.



B d'environ 10 km.

C peu affectée par ce phénomène.

D inférieure à 1 km.

Cette réponse est correcte.

comprise entre 1 km et 5 km.

En météorologie, on parle de brume lorsque la visibilité est comprise entre 1 et 5 kilomètres. En dessous de 1 km, on parle de brouillard.

Q553 - Du brouillard se formera le soir lorsqu'un TAF contient le groupe de température suivant :

Choisissez la meilleure réponse.

A

11/10.

**B**

2024-08-15

C

06/M08

D

2024-11-20

Cette réponse est correcte.

11/10.

L'humidité relative est très élevée car la différence entre la température de l'air et la température du point de rosée est très faible, seulement 1°C :

11/10 = température 11°C, point de rosée 10°C.

SUIVANT

Q554 - Le METAR est un message émis par les services :

Choisissez la meilleure réponse.

- A météorologiques et concerne l'observation du temps. 
- B de la circulation aérienne pour signaler un phénomène dangereux.
- C météorologiques et concerne la prévision du temps. 
- D météorologiques pour signaler un phénomène dangereux.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A' .
météorologiques et concerne l'observation du temps.

Le METAR est un message d'observation météorologique régulière pour l'aviation.

SUIVANT

Q555 - Vous prenez connaissance du METAR de Chambéry Aix-les-Bains :

LFLB 140900Z 19011KT 5000 -SN FEW005 BKN040
OVC070 01/M00 Q1017=

Les nuages qui sont l'objet du code OVC070 couvrent :

Choisissez la meilleure réponse.

A la totalité du ciel.



B exactement la moitié du ciel.

C plus de la moitié du ciel.



D moins de la moitié du ciel.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A' ,
la totalité du ciel.

Pour l'examen, vous devez savoir interpréter les informations météorologiques pertinentes pour assurer le vol d'un aéronef télépiloté. Vous devez donc être apte à décoder les METAR et TAF (des messages d'observations et de prévisions sur les aérodromes).

LFLB : code OACI de l'aérodrome de Chambéry Aix-les-Bains
140900Z : (14 09 00 Z) message réalisé le 14 à 09 h 00 UTC(Z)
19011KT : (190 11 KT) vent du 190° pour 11 kt
5000 : visibilité 5000 m
-SN : neige (snow) faible (-)
FEW005 : nuages rares à 005 x 100 = 500 ft
BKN040 : BroKeN (nuages morcelés) à 040 x 100 = 4000 ft

OVC070 : Overcast (ciel couvert) à 070 x 100 = 7000 ft.

01/M00 : température +01°C / point de rosée 0°C
Q1017 : QNH 1017 hPa

Téléchargez le guide aviation édité par Météo-France ici :

Q556 - Vous prenez connaissance du METAR d'Aurillac :

LFLW 140900Z 08003KT 2500 -DZ BR BKN002
01/01 Q1016=

La visibilité verticale est de :

Choisissez la meilleure réponse.

- | | | |
|---|----------|---|
| A | 200 ft. | ✓ |
| B | 25 m. | |
| C | 200 m. | |
| D | 2500 ft. | ✗ |

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A' .

200 ft.

Pour l'examen, vous devez savoir interpréter les informations météorologiques pertinentes pour assurer le vol d'un aéronef télépiloté. Vous devez donc être apte à décoder les METAR et TAF (des messages d'observations et de prévisions sur les aérodromes).

LFLW : code OACI de l'aérodrome d'Aurillac
100900Z : (10 09 00 Z) message réalisé le 10 à 09 h 00 UTC(Z)
08003KT : (080 03 KT) vent du 080° pour 03 kt
2500 : visibilité 2500 m
-DZ : bruine (DZ) faible (-)
BR : brume

La visibilité verticale est donnée par BKN002 : BroKeN (nuages morcelés) à 002 x 100 = 200 ft

01/01 : température +01°C / point de rosée +01°C
Q1016 : QNH 1016 hPa

Téléchargez le guide aviation édité par Météo-France ici :
[Guide_Meteo_Aviation.pdf](#)
en page 16, vous découvrirez comment décodé les messages METAR.

SUIVANT

Q557 - Vous prenez connaissance du METAR de Toulouse Blagnac :

LFBO 060800Z 29010KT 9999 SCT016 BKN050
19/16 Q1019 NOSIG=

Les nuages qui sont l'objet du code SCT016 couvrent :

Choisissez la meilleure réponse.

A plus de la moitié du ciel et leur base est entre 1600 et 1900 ft.

B plus de la moitié du ciel et leur base est à 1600 ft.

C moins de la moitié du ciel et leur base est entre 1600 et 1900 ft.

D moins de la moitié du ciel et leur base est à 1600 ft.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'D'.
moins de la moitié du ciel et leur base est à 1600 ft.

Pour l'examen, vous devez savoir interpréter les informations météorologiques pertinentes pour assurer le vol d'un aéronef télépilote. Vous devez donc être apte à décoder les METAR et TAF (des messages d'observations et de prévisions sur les aéroports).

Téléchargez le guide aviation édité par Météo-France ici :

[Guide_Meteo_Aviation.pdf](#)

en page 16, vous découvrirez comment décoder les messages METAR.

Voici le détail complet du message :

LFBO : code OACI de l'aéroport de Toulouse

060800Z : observation faite à 8h UTC le 6 du mois

29010KT : vent du 290° pour 10 kt

9999 : visibilité supérieure à 10 km

SCT016 : (Scattered) nuages épars à 100 x 16 = 1600 ft

BKN050 : (Broken) nuages fragmentés à 100 x 50 = 5000 ft

19/16 : température extérieure 19°C, température du point de rosée 16°C

Q1019 : QNH 1019 hPa

NOSIG : pas de changement significatif prévu dans les deux heures qui suivent

== : fin du message.

La couverture nuageuse est divisée en 8 octas (parties) :

FEW : nuages rares 1 à 2 /8

SCT : nuages épars 3 à 4 /8

BKN : nuages fragmentés 5 à 7 /8

OVC : ciel couvert 8/8

3 à 4 octas représentent donc moins de la moitié du ciel.

La couverture nuageuse est divisée en 8 octas (parties) :

FEW : nuages rares 1 à 2 /8

SCT : nuages épars 3 à 4 /8

BKN : nuages fragmentés 5 à 7 /8

OVC : ciel couvert 8/8

3 à 4 octas représentent donc moins de la moitié du ciel.

Q558 - Vous prenez connaissance du METAR de Biarritz-Parme :

LFBZ 140900Z 23009KT 3000 -DZRA BR BKN006
BKN013 10/09 Q1019=

Parmi les éléments observés, vous relevez la présence :

Choisissez la meilleure réponse.

A

de pluie.



B

de neige.

C

de brouillard.

D

d'orages.

Cette réponse est correcte.

de pluie.

Pour l'examen, vous devez savoir interpréter les informations météorologiques pertinentes pour assurer le vol d'un aéronef télépiloté. Vous devez donc être apte à décoder les METAR et TAF (des messages d'observations et de prévisions sur les aérodrômes).

On relève de la bruine faible (-DZ) et de **la pluie (RA)**.

SUIVANT

LFBO 070700Z 29010KT 9999 SCT016 BKN050
19/16 Q1019 NOSIG=

Les nuages qui sont l'objet du code BKN050 couvrent :

Choisissez la meilleure réponse.

- A plus de la moitié du ciel et leur base est au niveau de vol 50.
- B moins de la moitié du ciel et leur base est au niveau de vol 50.
- C moins de la moitié du ciel et leur base est à 5000 ft au-dessus de l'aérodrome.
- D plus de la moitié du ciel et leur base est à 5000 ft au-dessus de l'aérodrome. 

Cette réponse est correcte.

plus de la moitié du ciel et leur base est à 5000 ft au-dessus de l'aérodrome.

Pour l'examen, vous devez savoir interpréter les informations météorologiques pertinentes pour assurer le vol d'un aéronef télépiloté. Vous devez donc être apte à décoder les METAR et TAF (des messages d'observations et de prévisions sur les aérodromes).

Téléchargez le guide aviation édité par Météo-France ici :

[Guide_Meteo_Aviation.pdf](#)

en page 16, vous découvrirez comment décodé les messages METAR.

BKN050 : nuages morcelés à 50 x 100 ft : 5000 ft.

La couverture nuageuse est divisée en 8 octas (parties) :

FEW : nuages rares 1 à 2 /8

SCT : nuages épars 3 à 4 /8

BKN : nuages fragmentés 5 à 7 /8

OVC : ciel couvert 8/8

5 à 7 octas représentent donc plus de la moitié du ciel.

**Q560 - Vous prenez connaissance du METAR de
Troyes :LFQB 100900Z 31006KT 6000 NSC
M00/M01 Q1035=Le code NSC :**

Choisissez la meilleure réponse.

A indique la présence d'une couche de stratocumulus.

B indique que les nuages couvrent la moitié du ciel.

C a la même signification que CAVOK.

D indique qu'il n'y a pas de nuages significatifs. 

Cette réponse est correcte.

indique qu'il n'y a pas de nuages significatifs.

Pour l'examen, vous devez savoir interpréter les informations météorologiques pertinentes pour assurer le vol d'un aéronef télépiloté. Vous devez donc être apte à décoder les METAR et TAF (des messages d'observations et de prévisions sur les aérodromes).

Téléchargez le guide aviation édité par Météo-France ici :

[Guide_Meteo_Aviation.pdf](#)

en page 16, vous découvrirez comment décodé les messages METAR.

NSC (No Significant Clouds) : pas de nuage avec base inférieure à hauteur du CAVOK, ni Cb, ni TCU, ni CAVOK.

SUIVANT

Q562 - Parmi les codes météorologiques des TAF ou METAR, ceux qui indiquent des précipitations sont :

- 1 - RA
- 2 - SN
- 3 - DZ
- 4 - BR
- 5 - GR
- 6 - FG

Choisissez la meilleure réponse.

- A 2 - 4 - 6.
- B 1 - 3 - 5 - 6.
- C 1 - 2 - 3 - 4 - 5.** 
- D 1 - 2 - 3 - 5. 

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'D'.

1 - 2 - 3 - 5.

Pour l'examen, vous devez savoir interpréter les informations météorologiques pertinentes pour assurer le vol d'un aéronef télépiloté. Vous devez donc être apte à décoder les METAR et TAF (des messages d'observations et de prévisions sur les aérodromes).

Téléchargez le guide aviation édité par Météo-France ici :

[Guide_Meteo_Aviation.pdf](#)

en page 16, vous découvrirez comment décodé les messages METAR.

Voici l'extrait nous concernant :

Qualificatifs		Phénomènes météorologiques			
Intensité ou proximité	Descripteur	Précipitations		Obscurcissement	Autres phénomènes
- faible	MI mince	DZ bruine	BR brume	PO tourbillon de	
	BC bancs	RA pluie	FG brouillard	PO poussières/sable	
modéré	PR partiel	SN neige	FU fumée	SQ grain	
+ forte	DR chasse-poussière, sable, neige bas	SG neige en grains	VA cendres volcaniques	FC nuage en entonnoir (trombe terrestre ou marine)	
bien formé (tourbillons, Nuage en entonnoir/trombes terrestres ou marines)	BL chasse-poussière, sable, neige élevé	PL granules de glace	DU poussières généralisées	SS tempête de sable	
	SH averse	GR grêle	SA sable	DS tempête de poussière	
	TS orage	UP précipitation inconnue (METAR AUTO)	HZ brume sèche		
VC au voisinage de	FZ se congelant				

Temps présent, prévu et récent significatif

Qualificatifs		Phénomènes météorologiques			
Intensité ou proximité	Descripteur	Précipitations		Obscurcissement	Autres phénomènes
- faible	MI mince	DZ bruine	BR brume	PO tourbillon de	
	BC bancs	RA pluie	FG brouillard	PO poussières/sable	
modéré	PR partiel	SN neige	FU fumée	SQ grain	
+ forte	DR chasse-poussière, sable, neige bas	SG neige en grains	VA cendres volcaniques	FC nuage en entonnoir (trombe terrestre ou marine)	
bien formé (tourbillons, Nuage en entonnoir/trombes terrestres ou marines)	BL chasse-poussière, sable, neige élevé	PL granules de glace	DU poussières généralisées	SS tempête de sable	
	SH averse	GR grêle	SA sable	DS tempête de poussière	
	TS orage	UP précipitation inconnue (METAR AUTO)	HZ brume sèche		
VC au voisinage de	FZ se congelant				

LFCR 210600Z 25005KT 0700 -DZ FG OVC002 03/03
Q1016=

Parmi les éléments observés, vous relevez la
présence :

Choisissez la meilleure réponse.

- A** de brouillard. 
- B de brume.
- C de pluie.
- D de givre.

Cette réponse est correcte.

de brouillard.

Pour l'examen, vous devez savoir interpréter les informations météorologiques pertinentes pour assurer le vol d'un aéronef télépiloté. Vous devez donc être apte à décoder les METAR et TAF (des messages d'observations et de prévisions sur les aérodromes).

Téléchargez le guide aviation édité par Météo-France ici :

[Guide_Meteo_Aviation.pdf](#)

en page 16, vous découvrirez comment décodé les messages METAR.

Voici le détail complet du message :

LFCR : code OACI de l'aérodrome de Rodez-Marcillac

210600Z : observation faite le 21 du mois à 6h UTC

25005KT : vent du 250° pour 5 kt

0700 : visibilité 700 mètres

-DZ : bruine faible

FG : brouillard

OVC002 : nuages couverts à 200 ft

03/03 : température +3°, point de rosée +3°.

Q1016 : QNH 1016 hPa

Q564 - Vous prenez connaissance du METAR d'Ajaccio Campo Dell'Oro :

LFKJ 051230Z 18007KT CAVOK 33/15 Q1009
NOSIG=

Le code 051230Z indique que cette observation a été faite :

Choisissez la meilleure réponse.

A le 5 du mois à 12 h 30 locale.

B le 30 du mois à 5 h 12 locale.

C entre 5 h et 12 h 30 UTC.

D le 5 du mois à 12 h 30 UTC.



Cette réponse est correcte.

le 5 du mois à 12 h 30 UTC.

Pour l'examen, vous devez savoir interpréter les informations météorologiques pertinentes pour assurer le vol d'un aéronef télépiloté. Vous devez donc être apte à décoder les METAR et TAF (des messages d'observations et de prévisions sur les aérodromes).

Téléchargez le guide aviation édité par Météo-France ici :

[Guide_Meteo_Aviation.pdf](#)

en page 16, vous découvrirez comment décodé les messages METAR.

Voici le détail complet du message :

LFKJ : code OACI de l'aéroport d'Ajaccio Campo Dell'Oro

051230Z : heure de l'observation : **le 5 du mois à 12 h 30 UTC** (« Z » pour Zulu, indique l'heure UTC).

18007KT : vent du 180° pour 7 kt

CAVOK : Ceiling And Visibility (plafond et visibilité) OK

33/15 : Température 33°, Température du point de rosée 15°

Q1009 : Pression atmosphérique de 1009 hPa.

NOSIG : pas de changement significatif prévu dans les deux heures à venir.

Q565 - Vous prenez connaissance du METAR d'Aurillac :

LFLW 100900Z 08003KT 2500 -DZ BR BKN002
01/01 Q1016=

La visibilité horizontale est de :

Choisissez la meilleure réponse.

- A 2 NM.
- B 900 m.
- C 200 m. 
- D 2500 m. 

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'D'.

2500 m.

Pour l'examen, vous devez savoir interpréter les informations météorologiques pertinentes pour assurer le vol d'un aéronef télépilote. Vous devez donc être apte à décoder les METAR et TAF (des messages d'observations et de prévisions sur les aérodrômes).

Téléchargez le guide aviation édité par Météo-France ici :

[Guide_Meteo_Aviation.pdf](#)

en page 16, vous découvrirez comment décoder les messages METAR.

Voici le détail complet du message :

LFLW : code OACI de l'aéroport d'Aurillac

100900Z : observation faite le 10 du mois à 9 h UTC

08003KT : vent du 080° pour 3 kt

2500 : visibilité horizontale 2500 mètres

-DZ : bruine faible

BR : brume

BKN002 : nuages fragmentés à 2 x 100 ft = 200 ft

01/01 : température 1°C, point de rosée 1°C

Q1016 : QNH 1016 hPa

SUIVANT

Q566 - Vous prenez connaissance du METAR de Rouen-Vallée de Seine :

LFOP 240800Z 30005KT 2500 R22/1100VP1500 RA
BR OVC003 16/15 Q1015 NOSIG=

Parmi les éléments observés, vous relevez la présence de :

Choisissez la meilleure réponse.

A

brume.



B

neige.

C

bruine.



D

brouillard.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A'.

brume.

Pour l'examen, vous devez savoir interpréter les informations météorologiques pertinentes pour assurer le vol d'un aéronef télépiloté. Vous devez donc être apte à décoder les METAR et TAF (des messages d'observations et de prévisions sur les aéroports).

Téléchargez le guide aviation édité par Météo-France ici :

[Guide Meteo Aviation.pdf](#)

en page 16, vous découvrirez comment décoder les messages METAR.

Voici le détail complet du message :

LFOP : code OACI de l'aéroport de Rouen-Vallée de Seine

240800Z : établi le 24 à 8h00 UTC

30005KT : vent du 300° pour 5 kt

2500 : visibilité 2500 mètres

Q567 - Vous prenez connaissance du METAR de Brest Guipavas :

LFRB 060800Z 34004KT 300V020 6000 BKN007
16/15 Q1017 NOSIG=

La direction du vent :

Choisissez la meilleure réponse.

- A est stable, du 340°.
- B est du 340°, avec des rafales du 300°.
- C est comprise entre le 300° et le 020°. 
- D est du 340° au sol, et du 300° au niveau de vol 50.

Cette réponse est correcte.

est comprise entre le 300° et le 020°.

Pour l'examen, vous devez savoir interpréter les informations météorologiques pertinentes pour assurer le vol d'un aéronef télépiloté. Vous devez donc être apte à décoder les METAR et TAF (des messages d'observations et de prévisions sur les aérodromes).

Téléchargez le guide aviation édité par Météo-France ici :

[Guide Meteo Aviation.pdf](#)

en page 16, vous découvrirez comment décodé les messages METAR.

Voici le détail complet du message :

LFRB : code OACI de l'aérodrome de Brest Guipavas

060800Z : observation du 6 du mois en cours à 8h00 UTC

34004KT : le vent vient du 340° pour 4 kt

300V020 : la direction d'où vient le vent est variable de 300° à 020°.

6000 : visibilité 6000 m

BKN007 : nuages fragmentés à 700 ft

Q568 - Vous prenez connaissance du METAR de Brest Guipavas :

LFRB 060800Z 34004KT 300V020 6000 BKN007
16/15 Q1017 NOSIG=

Le code 16/15 indique :

Choisissez la meilleure réponse.

- A la température et la température du point de rosée. 
- B la fraction du ciel couverte par des nuages.
- C les variations récentes du QNH.
- D le type du nuage qui fait l'objet du code BKN007.

Cette réponse est correcte.

la température et la température du point de rosée.

Pour l'examen, vous devez savoir interpréter les informations météorologiques pertinentes pour assurer le vol d'un aéronef télépiloté. Vous devez donc être apte à décoder les METAR et TAF (des messages d'observations et de prévisions sur les aérodromes).

Téléchargez le guide aviation édité par Météo-France ici :

[Guide Meteo Aviation.pdf](#)

en page 16, vous découvrirez comment décoder les messages METAR.

Voici le détail complet du message :

LFRB : code OACI de l'aérodrome de Brest Guipavas

060800Z : observation du 6 du mois en cours à 8h00 UTC

34004KT : le vent vient du 340° pour 4 kt

300V020 : la direction d'où vient le vent est variable de 300° à 020°.

6000 : visibilité 6000 m

BKN007 : nuages fragmentés à 700 ft

Q569 - Vous prenez connaissance du METAR de Reims Champagne :

LFSR 051200Z 26006KT 210V320 9999 BKN028

22/15 Q1011=

En ce qui concerne le vent, vous pouvez dire que :

Choisissez la meilleure réponse.

A sa direction est variable et sa vitesse moyenne de 28 kt.

B sa vitesse est comprise entre 21 kt et 32 kt.

C sa direction est comprise entre le 210° et le 320°. 

D sa direction est stable, du 260°.

Cette réponse est correcte.

sa direction est comprise entre le 210° et le 320°.

Pour l'examen, vous devez savoir interpréter les informations météorologiques pertinentes pour assurer le vol d'un aéronef télépiloté. Vous devez donc être apte à décoder les METAR et TAF (des messages d'observations et de prévisions sur les aérodrômes).

Téléchargez le guide aviation édité par Météo-France ici :

[Guide_Meteo_Aviation.pdf](#)

en page 16, vous découvrirez comment décodé les messages METAR.

Voici le détail complet du message :

LFSR : code OACI de l'aérodrome de Reims Champagne

051200Z : observation du 5 du mois en cours à 12h00 UTC

26006KT : le vent vient du 260° pour 6 kt

210V320 : la direction d'où vient le vent est variable de 210° à 320°

9999 : visibilité supérieure à 10 km

BKN028 : nuages fragmentés à 2800 ft

22/15 : température 22°C, température du point de rosée 15°C

Q1011 : pression atmosphérique 1011 hPa

Q570 - Dans un METAR, la présence de brume (BR) indique une visibilité comprise entre :

Choisissez la meilleure réponse.

A 1 km et 5 km.



B 1,5 km et 8 km.

C 0 km et 3 km.

D 5 km et 10 km.

Cette réponse est correcte.

1 km et 5 km.

Pour l'examen, vous devez savoir interpréter les informations météorologiques pertinentes pour assurer le vol d'un aéronef télépiloté. Vous devez donc être apte à décoder les METAR et TAF (des messages d'observations et de prévisions sur les aérodrômes).

Téléchargez le guide aviation édité par Météo-France ici :

[Guide_Meteo_Aviation.pdf](#)

en page 16, vous découvrirez comment décodé les messages METAR.

La météorologie définit le brouillard pour une visibilité inférieure à 1 km et la brume pour une visibilité comprise entre 1 et 5 kilomètres.

SUIVANT

Q571 - Le cycle de diffusion d'un METAR (message d'observation régulière) est :

Choisissez la meilleure réponse.

A

toutes les trois heures.



B

deux fois par jour.

C

toutes les heures ou toutes les demi-heures.



D

tous les jours.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'C'.

toutes les heures ou toutes les demi-heures.

Pour l'examen, vous devez savoir interpréter les informations météorologiques pertinentes pour assurer le vol d'un aéronef télépiloté. Vous devez donc être apte à décoder les METAR et TAF (des messages d'observations et de prévisions sur les aérodromes).

Téléchargez le guide aviation édité par Météo-France ici :

[Guide Meteo Aviation.pdf](#)

en page 16, vous découvrirez comment décoder les messages METAR.

Le METAR est un message codé d'observation météorologique régulière pour l'aviation.

SUIVANT

Q572 - Vous prenez connaissance du METAR de Bordeaux-Mérignac :

LFBD 071230Z 32012KT 9999 FEW016CB SCT030
BKN100 19/13 Q1013 TEMPO 28020G30KT 4000
TSRA SCT015CB=

De l'orage avec pluie :

Choisissez la meilleure réponse.

A

a été observé à 12h30.



B

est prévu entre 5h00 et 12h30 UTC.

C

est prévu entre 12h30 et 14h30 UTC.



D

a été observé à 5h00.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'C' .
est prévu entre 12h30 et 14h30 UTC.

Pour l'examen, vous devez savoir interpréter les informations météorologiques pertinentes pour assurer le vol d'un aéronef télépiloté. Vous devez donc être apte à décoder les METAR et TAF (des messages d'observations et de prévisions sur les aérodromes).

Téléchargez le guide aviation édité par Météo-France ici :

[Guide Meteo Aviation.pdf](#)

en page 16, vous découvrirez comment décodé les messages METAR.

Les messages d'observation « METAR » peuvent parfois contenir une partie « prévision » ! C'est l'indicateur de tendance **TEMPO**, qui est une tendance **de prévision** d'atterrissage valable pour les deux heures qui suivent l'observation.

Comme l'observation a été faites à 12h30 le 7 du mois (071230Z), dans les deux heures qui suivent il est prévu de l'orage.

Q573 - Vous prenez connaissance du METAR de Bordeaux-Mérignac :

LFBD 051300Z 32012KT 9999 FEW016CB SCT030
BKN100 19/13 Q1013 TEMPO 28020G30KT 4000
TSRA SCT015CB=

Parmi les éléments observés, vous relevez la présence :

Choisissez la meilleure réponse.

A d'averses de neige.

B de cumulonimbus. 

C de cumulus congestus (towering cumulus).

D de stratus.

Cette réponse est correcte.

de cumulonimbus.

Pour l'examen, vous devez savoir interpréter les informations météorologiques pertinentes pour assurer le vol d'un aéronef télépiloté. Vous devez donc être apte à décoder les METAR et TAF (des messages d'observations et de prévisions sur les aérodromes).

Téléchargez le guide aviation édité par Météo-France ici :

[Guide Meteo Aviation.pdf](#)

en page 16, vous découvrirez comment décodé les messages METAR.

Les METAR précisent seulement deux types de nuages : les **Cumulonimbus (CB)** et les **Towering Cumulus (TCU)**. Dans le message d'observation de Bordeaux, on ne trouve que des **CB**.

Q574 - Vous prenez connaissance du message suivant, concernant l'aérodrome de Tours Val de Loire :

LFOT 060900Z 28008KT 9999 BKN016 19/15
Q1015=

C'est :

Choisissez la meilleure réponse.

- A le METAR de 9 h UTC qui décrit le temps observé. 
- B un TAF qui décrit le temps observé de 6 h à 9 h UTC.
- C un TAF qui décrit le temps prévu de 6 h à 9 h UTC.
- D le METAR de 6 h UTC qui décrit le temps observé.

Cette réponse est correcte.

le METAR de 9 h UTC qui décrit le temps observé.

Pour l'examen, vous devez savoir interpréter les informations météorologiques pertinentes pour assurer le vol d'un aéronef télépiloté. Vous devez donc être apte à décoder les METAR et TAF (des messages d'observations et de prévisions sur les aérodromes).

Téléchargez le guide aviation édité par Météo-France ici :

[Guide_Meteo_Aviation.pdf](#)

METAR : message d'observation

TAF : messages de prévision

Ici, le message donne une température extérieure et une température du point de rosée, ainsi qu'un QNH (pression atmosphérique), il s'agit d'éléments qui ont été observés (on ne les trouve pas dans les messages de prévisions).

Le message débute par 060900Z qui donne l'heure de l'observation et le jour : le 6 du mois en cours, à 9h UTC.

Q575 - Préparation avant vol. Vous prenez connaissance du METAR de Chambéry Aix-les-Bains :

LFLB 010900Z 19011KT 5000 -SN FEW005 BKN040
OVC070 01/M00 Q1017=

Parmi les éléments observés, vous relevez la présence :

Choisissez la meilleure réponse.

A d'averses de neige.

B de neige. 

C de pluie.

D d'averses de pluie.

Cette réponse est correcte.

de neige.

Pour l'examen, vous devez savoir interpréter les informations météorologiques pertinentes pour assurer le vol d'un aéronef télépiloté. Vous devez donc être apte à décoder les METAR et TAF (des messages d'observations et de prévisions sur les aéroports).

Téléchargez le guide aviation édité par Météo-France ici :

[Guide_Meteo_Aviation.pdf](#)

en page 16, vous découvrirez comment décoder les messages METAR.

LFLB : code OACI de l'aéroport de Chambéry Aix-les-Bains

140900Z : (14 09 00 Z) message réalisé le 14 à 09 h 00 UTC(Z)

19011KT : (190 11 KT) vent du 190° pour 11 kt

5000 : visibilité 5000 m

-SN : neige (snow) faible (-)

FEW005 : nuages rares à 005 x 100 = 500 ft

BKN040 : BroKeN (nuages morcelés) à 040 x 100 = 4000 ft

OVC070 : Overcast (ciel couvert) à 070 x 100 = 7000 ft.

01/M00 : température +01°C / point de rosée 0°C

Q1017 : QNH 1017 hPa

Q576 - Dans un METAR, le codage suivant "8000 3000SW BR" signifie :

Choisissez la meilleure réponse.

- A visibilité entre 8000 m et 3000 m dans le Sud-Ouest avec de la bruine.
- B visibilité entre 8000 m et 3000 m dans le Sud-Ouest avec de la brume. ❌**
- C visibilité dominante de 8000 m et minimale de 3000 m dans le Sud-Ouest avec de la bruine.
- D visibilité dominante de 8000 m et minimale de 3000 m dans le Sud-Ouest avec de la brume. ✅**

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'D'.

visibilité dominante de 8000 m et minimale de 3000 m dans le Sud-Ouest avec de la brume.

Pour l'examen, vous devez savoir interpréter les informations météorologiques pertinentes pour assurer le vol d'un aéronef télépiloté. Vous devez donc être apte à décoder les METAR et TAF (qui des messages d'observations et de prévisions sur les aérodromes).

On peut facilement se tromper entre « brume (code BR) » et « bruine (code DZ) » à la fin de chaque proposition !

Une seconde valeur de visibilité (minimale) est fournie avec sa direction si celle-ci est différente de la visibilité dominante et inférieure à 1500 m, ou inférieure à 50% de la visibilité dominante et supérieure à 5000 m.

Téléchargez le guide aviation édité par Météo-France ici :

[Guide_Meteo_Aviation.pdf](#)

en page 16, vous découvrirez comment décoder les messages METAR.

SUIVANT

Q577 - Dans un message TAF ou METAR, le terme "VC" signifie :

Choisissez la meilleure réponse.

A vitesse.

B visibilité correcte.

C au voisinage.

D visibilité et nébulosité.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'C' .
au voisinage.

Pour l'examen, vous devez savoir interpréter les informations météorologiques pertinentes pour assurer le vol d'un aéronef télépiloté. Vous devez donc être apte à décoder les METAR et TAF (qui sont des messages d'observations et de prévisions sur les aérodromes).

Téléchargez le guide aviation édité par Météo-France ici :

[Guide Meteo Aviation.pdf](#)

Voici l'extrait nous concernant :

Temps présent, prévu et récent significatif

Qualificatifs		Phénomènes météorologiques			
Intensité ou proximité	Descripteur	Précipitations		Obscurcissement	Autres phénomènes
- faible	MI : mince	IZ : bruine	BR : brume	PO : tourbillon de	
- modérée	BC : bancs	RA : pluie	FG : brouillard	PO : poussières/sable	
	PR : partiel	SN : neige	FU : fumée	SQ : grain	
- forte	GR : chusse-poussière, sable, neige bas	SG : neige en grains	VA : cendres	VC : nuage en entonnoir	
- bien formé (tourbillon, nuage en entonnoir/tombes terrestres ou marines)	BL : chusse-poussière, sable, neige élevé	PL : grâignes de glace	VO : volcaniques	(trouée terrestre ou marine)	
	SI : averse	GR : grêle	DU : poussières	SS : tempête de sable	
	TS : orage	GS : grésil/neige mêlée	GA : gélifs	DS : tempête de poussière	
VC au voisinage de :	RZ : se congelant	UP : précipitation inconnue (METAR AUTO)	SA : sable		
			HZ : brume sèche		

Q578 - Parmi les codes météorologiques des METAR et TAF qui suivent, celui qui indique des précipitations est :

Choisissez la meilleure réponse.

A

BR

✖

B

HZ

C

FG

D

DZ

✔

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'D' .
DZ

Pour l'examen, vous devez savoir interpréter les informations météorologiques pertinentes pour assurer le vol d'un aéronef télépiloté. Vous devez donc être apte à décoder les METAR et TAF (qui sont des messages d'observations et de prévisions sur les aérodromes).

Téléchargez le guide aviation édité par Météo-France ici :
[Guide Météo Aviation.pdf](#)

Voici l'extrait nous concernant :

Qualificatifs		Phénomènes météorologiques			
Intensité ou proximité	Description	Précipitation	Obscurcissement	Autres phénomènes	
- faible	MI mince	DZ bruine	BR brume	PO tourbillon de poussières/sable	
modéré	BC bancs	RA pluie	FG brouillard		
	PR partial	SN neige	FU fumée	SG grain	
+ forte	DS chasse-poussière, sable, neige bas	SG neige en grains	VA cendres volcaniques	IC ruage en entonnoir (tronde terrestre ou marine)	
bien formé (tourbillons, Nuage en entonnoir/tombes terrestres ou marines)	BL chasse-poussière, sable, neige élevé	PL granules de glace	DU poussières	SS tempête de sable	
	SH averse	GR grêle	GS gésil/neige mêlée	DS tempête de poussière	
	TS orage	UP précipitation inconnue (METAR AUTO)	SA sable		
VC au voléage de	RZ se congelant		HZ brume sèche		

La bruine (DZ) est une précipitation, les autres propositions sont des phénomènes obscurcissant : le brouillard (FG), la brume (BR) et la brume sèche (HZ).

Q579 - Dans un message, le code "CAVOK" indique l'absence (observée ou prévue) d'éléments météo défavorables. Toutefois, il n'exclut pas la présence :

Choisissez la meilleure réponse.

A de brume.

B de nuages entre 3000 ft et 5000 ft d'altitude.



C de CB en altitude.

D de vent fort.



Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'D' .
de vent fort.

Dans un message météorologique, le terme **CAVOK** remplace la visibilité, les nuages et le temps présent lorsque les conditions suivantes sont présentes :

- visibilité égale ou supérieure à 10 km
- aucun nuage en dessous de la hauteur CAVOK, soit la plus grande des deux hauteurs suivantes : 1 500 m (5000 ft) au-dessus de l'altitude officielle de l'aérodrome ou la différence entre l'AMS (Altitude Minimale de Secteur) et l'altitude de l'aérodrome.
- pas de temps significatif, pas de CB ou TCU

On pourra donc avoir CAVOK avec la présence d'un vent fort, mais s'il y a des nuages en dessous de 5000 ft d'altitude et/ou des CB/TCU (cumulonimbus et cumulus congestus), le message météorologique ne peut plus être abrégé en CAVOK, il doit être détaillé.

SUIVANT

Q580 - Dans un message METAR ou TAF, le terme "NSC" signifie :

Choisissez la meilleure réponse.

A

pas de nuages significatifs.

**B**

pas de cumulonimbus significatifs.

C

absence de ciel dégagé.

D

pas de changement significatif.

Cette réponse est correcte.

pas de nuages significatifs.

Pour l'examen, vous devez savoir interpréter les informations météorologiques pertinentes pour assurer le vol d'un aéronef télépilote. Vous devez donc être apte à décoder les METAR et TAF (des messages d'observations et de prévisions sur les aérodromes).

Téléchargez le guide aviation édité par Météo-France ici :

[Guide Meteo Aviation.pdf](#)

NSC : No Significant Clouds.

C'est à dire pas de nuage avec base inférieure à hauteur du CAVOK, ni CB, ni TCU, ni CAVOK.

SUIVANT

Q581 - Les codes météorologiques GR, GS, SN, DZ signifient respectivement :

Choisissez la meilleure réponse.

- A

grêle, grésil, neige, bruine.

✓
- B

grésil, grêle, neige, bruine.
- C

neige en grain, grêle, sable, brume.
- D

neige en grain, grêle, sable, bruine.

Cette réponse est correcte.

grêle, grésil, neige, bruine.

Pour l'examen, vous devez savoir interpréter les informations météorologiques pertinentes pour assurer le vol d'un aéronef télépiloté. Vous devez donc être apte à décoder les METAR et TAF (qui sont des messages d'observations et de prévisions sur les aérodrômes).

Téléchargez le guide aviation édité par Météo-France ici : [Guide Meteo Aviation.pdf](#)

Voici l'extrait nous concernant :

Temps présent, prévu et récent significatif				
Qualificatifs		Phénomènes météorologiques		
Intensité ou proximité	Descripteur	Précipitations	Obscurcissement	Autres phénomènes
- faible	MI mince	DZ bruine	BR brume	PO tourbillon de poussières/sable
modéré	BC bancs	RA pluie	FG brouillard	SQ grain
	PR partiel	SN neige	FU fumée	FC nuage en entonnoir (trombe terrestre ou marine)
+ forte	DR chasse-poussière, sable, neige bas	SG neige en grains	VA cendres volcaniques	SS tempête de sable
bien formé (tourbillons, Nuage en entonnoir/trombes terrestres ou marines)	BL chasse-poussière, sable, neige élevé	PL granules de glace	DU poussières généralisées	DS tempête de poussière
	SH averse	GR grêle		
	TS orage	GS grésil/neige roulée	SA sable	
VC au voisinage de	FZ se congelant	UP précipitation inconnue (METAR AUTO)	HZ brume sèche	

Temps présent, prévu et récent significatif

Qualificatifs		Phénomènes météorologiques			
Intensité ou proximité	Descripteur	Précipitations	Obscurcissement	Autres phénomènes	
- faible	MI mince	DZ bruine	BR brume	PO	tourbillon de poussières/sable
modéré	BC bancs	RA pluie	FG brouillard	SQ	grain
	PR partiel	SN neige	FU fumée	FC	nuage en entonnoir (trombe terrestre ou marine)
+ forte	DR chasse-poussière, sable, neige bas	SG neige en grains	VA cendres volcaniques	SS	tempête de sable
bien formé (tourbillons, Nuage en entonnoir/trombes terrestres ou marines)	BL chasse-poussière, sable, neige élevé	PL granules de glace	DU poussières généralisées	DS	tempête de poussière
	SH averse	GR grêle			
	TS orage	GS grésil/neige roulée	SA sable		
VC au voisinage de	FZ se congelant	UP précipitation inconnue (METAR AUTO)	HZ brume sèche		

Q582 - Préparation du vol.

Le vol ne doit pas être entrepris :

Choisissez la meilleure réponse.

A au dessus d'un lac, d'un plan d'eau ou d'une zone marécageuse.

B en cas de risque de pluie.

C si les batteries ne sont pas totalement chargées.

D si les conditions météorologiques sont incompatibles avec les limites d'utilisation de l'aéronef.



Cette réponse est correcte.

si les conditions météorologiques sont incompatibles avec les limites d'utilisation de l'aéronef.

SUIVANT

Q583 - Dans un METAR, la présence de brouillard (FG) indique une visibilité :

Choisissez la meilleure réponse.

A inférieure à 1 km.



B comprise entre 1 km et 5 km.

C inférieure à 100 mètres.

D inférieure à 5 km.

Cette réponse est correcte.

inférieure à 1 km.

Pour l'examen, vous devez savoir interpréter les informations météorologiques pertinentes pour assurer le vol d'un aéronef télépiloté. Vous devez donc être apte à décoder les METAR et TAF (des messages d'observations et de prévisions sur les aérodrômes).

Téléchargez le guide aviation édité par Météo-France ici :

[Guide Meteo Aviation.pdf](#)

La météorologie définit le brouillard pour une visibilité inférieure à 1 km et la brume pour une visibilité comprise entre 1 et 5 kilomètres.

Q584 - Vous prenez connaissance du TAF de Nice-Côte d'Azur :

LFMN 051100Z 0512/0521 09020KT 9999 FEW045
BECMG 0515/0517 09015KT 9999 FEW026 BECMG
0520/0521 34010KT CAVOK=

Il est prévu que le vent faiblira à partir de :

Choisissez la meilleure réponse.

A 21 h UTC.

B 15 h UTC.



C 17 h UTC.

D 20 h UTC.

Cette réponse est correcte.

15 h UTC.

Le vent est prévu à partir de 12h du 090° pour 20 kt. Il diminuera à partir de 15h de 5 kt, en venant toujours du 090°.

Q585 - Dans un message TAF, le terme "NSW" signifie :

Choisissez la meilleure réponse.

A absence de ciel dégagé.

B pas de nuages significatifs. 

C absence de CB.

D aucun phénomène météorologique significatif prévu. 

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'D' .

aucun phénomène météorologique significatif prévu.

Pour l'examen, vous devez savoir interpréter les informations météorologiques pertinentes pour assurer le vol d'un aéronef télépiloté. Vous devez donc être apte à décoder les METAR et TAF (des messages d'observations et de prévisions sur les aérodromes).

Téléchargez le guide aviation édité par Météo-France ici :

[Guide Meteo Aviation.pdf](#)

NSW : No Significant Weather.

C'est à dire aucun phénomène météorologique significatif prévu, tels que : averse de pluie modérée, pluie forte, brouillard...

SUIVANT

La fin du message, à partir du code BECMG, indique que le vent pourrait tourner :

Choisissez la meilleure réponse.

- A brusquement à partir de 17h19 UTC.
- B de façon régulière entre 17 h et 19 h UTC. 
- C de façon temporaire entre 17 h et 19 h UTC. 
- D de façon temporaire à partir de 17h19 UTC.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'B'.

de façon régulière entre 17 h et 19 h UTC.

Pour l'examen, vous devez savoir interpréter les informations météorologiques pertinentes pour assurer le vol d'un aéronef télépiloté. Vous devez donc être apte à décoder les METAR et TAF (des messages d'observations et de prévisions sur les aéroports).

Téléchargez le guide aviation édité par Météo-France ici :

[Guide Meteo Aviation.pdf](#)

en page 16, vous découvrirez comment décoder les messages METAR.

BECMG (de l'anglais « **becoming** » qui veut dire « devenir ») : indicateur d'évolution régulière ou irrégulière des conditions météo. Il est utilisé seul lorsque l'évolution débute ou se termine aux heures de début et de fin de la tendance ou se produit à une heure incertaine durant la validité de la tendance.

Voici le détail complet du message :

LFKJ : code OACI de l'aéroport d'Ajaccio

051100Z : prévision établie le 5 à 11 h UTC

0512/0521 : valable le 5 du mois de 12 h à 21 h UTC

22006KT : vent du 220° pour 6 kt

CAVOK : Ceiling And Visibility OK

BECMG 0517/0519 : devenant entre 17 et 19 h

06006KT : vent 060° pour 6 kt

« = » : fin du message.

SUIVANT

Q587 - Vous prenez connaissance du TAF de Rouen-Vallée de Seine :

LFOP 060800Z 0609/0618 26005KT 2500 BR
SCT004 BKN040 TEMPO 0609/0618 4000 -SHRA
SCT030TCU BKN035=

La base des nuages les plus bas est prévue à :

Choisissez la meilleure réponse.

A 4000 ft.

B 400 ft. 

C 40 ft.

D 4000 m.

Cette réponse est correcte.

400 ft.

Pour l'examen, vous devez savoir interpréter les informations météorologiques pertinentes pour assurer le vol d'un aéronef télépiloté. Vous devez donc être apte à décoder les METAR et TAF (des messages d'observations et de prévisions sur les aérodrômes).

Téléchargez le guide aviation édité par Météo-France ici :

[Guide Meteo Aviation.pdf](#)

en page 20, vous découvrirez comment décodé les messages TAF.

Voici le détail complet du message :

LFOP : code OACI de l'aérodrome de Rouen-Vallée de Seine

060800Z : établi le 6 du mois en cours à 8h00 UTC

0609/0618 : valable le 6 de 9h à 18h

26005KT : Vent du 260° pour 5 kt

2500 BR : visibilité 2500 m, Brume

SCT004 : nuages épars à 400 ft

BKN040 : nuages fragmentés à 4000 ft

TEMPO 0609/0618 : temporairement entre 9h et 18h

4000 : Visibilité 4000 mètres

-SHRA : averses de pluie faibles

SCT030TCU : Tower Cumulus (Cumulus Congestus) épars à 3000 ft

BKN035 : nuages morcelés à 3500 ft

« = » : fin du message de prévision

QUESTION 30/44

Q588 - Vous prenez connaissance du TAF de Lyon
Bron :

LFLY 140800Z 1409/1418 VRB04KT 6000 RA
SCT010 BKN030 BECMG 1409/1411 30008KT 9999
NSW SCT20 BKN040 BECMG 1415/1417 SCT040=

Il est prévu qu'entre 9h et 11h UTC le vent, la
visibilité et la nébulosité changeront :

Choisissez la meilleure réponse.

- | | | |
|---|---|---|
| A | mais il est impossible de prévoir les précipitations. | ✖ |
| B | et la pluie s'arrêtera. | ✔ |
| C | et la pluie commencera à tomber en averses. | |
| D | et la pluie fera place à la neige. | |

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'B' .
et la pluie s'arrêtera.

Pour l'examen, vous devez savoir interpréter les informations météorologiques pertinentes pour assurer le vol d'un aéronef télépiloté. Vous devez donc être apte à décoder les METAR et TAF (des messages d'observations et de prévisions sur les aérodromes).

Téléchargez le guide aviation édité par Météo-France ici :

[Guide Meteo Aviation.pdf](#)

en page 20, vous découvrirez comment décodé les messages TAF.

De la pluie est prévue à 9h UTC le 14 du mois en cours. Elle est indiquée par le code **RA** (pour « rain », pluie en anglais).

Ensuite, nous avons : **BECMG 1409/1411 30008KT 9999 NSW SCT20 BKN040:**

Le temps va devenir entre 9h et 11h : vent du 300° pour 8 kt, visibilité supérieure à 10 km, pas de temps significatif (**No Significant Weather**), nuages épars à 2000 ft, nuages fragmentés à 4000 ft.

La pluie (RA) n'est plus présente sur cette période.

Q589 - Vous prenez connaissance du TAF de Toulouse Blagnac :

LFBO 060800Z 0609/0618 30012KT 9999 SCT016
SCT040 TEMPO 0609/0612 BKN020 BECMG
0615/0617 CAVOK=

Le début de l'évolution vers la situation "CAVOK"
est prévu à :

Choisissez la meilleure réponse.

A 15 h 17 UTC.

B 15 h UTC. 

C 15 h 17 locale.

D 15 h locale.

Cette réponse est correcte.

15 h UTC.

Pour l'examen, vous devez savoir interpréter les informations météorologiques pertinentes pour assurer le vol d'un aéronef télépiloté. Vous devez donc être apte à décoder les METAR et TAF (qui sont des messages d'observations et de prévisions sur les aéroports). Vue à Rennes le 20 juillet.

Téléchargez le guide aviation édité par Météo-France ici :
[Guide_Meteo_Aviation.pdf](#)

Le METAR est un message **d'observation**.
Le TAF est un message **de prévision**.

A la fin du message, vous avez « BECMG* 0615/0617 » : devenant entre 15h et 17h CAVOK

*Becoming : devenant/devenir

Q590 - Un TAF court est un message météorologique :

Choisissez la meilleure réponse.

- A de prévision d'aérodrome valable pour une durée de 9 heures. 
- B de prévision d'aérodrome valable pour une durée de 3 heures. 
- C d'observation d'aérodrome valable pour une durée de 3 heures.
- D d'observation d'aérodrome valable pour une durée de 9 heures.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A' .

de prévision d'aérodrome valable pour une durée de 9 heures.

Pour l'examen, vous devez savoir interpréter les informations météorologiques pertinentes pour assurer le vol d'un aéronef télépiloté. Vous devez donc être apte à décoder les METAR et TAF (qui sont des messages d'observations et de prévisions sur les aérodromes). Vue à Rennes le 20 juillet.

Téléchargez le guide aviation édité par Météo-France ici :

[Guide_Meteo_Aviation.pdf](#)

Le METAR est un message **d'observation**.

Le TAF est un message **de prévision**.

On élimine déjà 2 réponses !

Maintenant, le TAF existe en deux versions :

- La version courte (valable 9h, la prévision est mise à jour par le météorologue toutes les 3 heures).
- La version longue (valable 24h ou 30h, la prévision est mise à jour par le météorologue toutes les 6 heures).

SUIVANT

Q591 - Un nouveau TAF court (message de prévision) est rédigé toutes les :

Choisissez la meilleure réponse.

A 10 minutes.

B 3 heures.



C 9 heures.



D heures.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'B'.

3 heures.

Pour l'examen, vous devez savoir interpréter les informations météorologiques pertinentes pour assurer le vol d'un aéronef télépiloté. Vous devez donc être apte à décoder les METAR et TAF (qui sont des messages d'observations et de prévisions sur les aérodromes). Vue à Strasbourg le 17 juillet.

Téléchargez le guide aviation édité par Météo-France ici :

[Guide_Meteo_Aviation.pdf](#)

Le TAF existe en deux versions :

- La version courte (valable 9h, **la prévision est mise à jour par le météorologue toutes les 3 heures**).
- La version longue (valable 24h ou 30h, la prévision est mise à jour par le météorologue toutes les 6 heures).

Le METAR est un message **d'observation**.

Le TAF est un message **de prévision**.

SUIVANT

Q592 - En France métropolitaine, la période de validité maximale d'un TAF est :

Choisissez la meilleure réponse.

A 30 heures.



B 12 heures.

C 6 heures.

D 15 heures.



Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A'.

30 heures.

Pour l'examen, vous devez savoir interpréter les informations météorologiques pertinentes pour assurer le vol d'un aéronef télépiloté. Vous devez donc être apte à décoder les METAR et TAF (qui sont des messages d'observations et de prévisions sur les aérodromes). Vue à Strasbourg le 17 juillet.

Téléchargez le guide aviation édité par Météo-France ici :

[Guide_Meteo_Aviation.pdf](#)

Le TAF existe en deux versions :

- La version courte (valable 9h, la prévision est mise à jour par le météorologue toutes les 3 heures).
- La version longue (**valable 24h ou 30h**, la prévision est mise à jour par le météorologue toutes les 6 heures).

Le METAR est un message **d'observation**.

Le TAF est un message **de prévision**.

SUIVANT

LFCR 140800Z 1409/1418 25008KT 4000 RADZ
OVC002 BKN025 OVC250 TEMPO 1409/1412 1500
DZRA OVC002 BKN020 BECMG 1412/1415
28006KT BKN020 SCT050 BECMG 1415/1418
SCT020 SCT050

Le code TEMPO indique une chute de la visibilité
à 1500 m :

Choisissez la meilleure réponse.

A de façon régulière entre 9 h et 12 h 15 UTC.

B entre 9 h à 12 h UTC. 

C rapidement entre 9 h 12 et 15 h 00 UTC.

D à condition que la température descende jusqu'à 2°C.

Cette réponse est correcte.

entre 9 h à 12 h UTC.

Pour l'examen, vous devez savoir interpréter les informations météorologiques pertinentes pour assurer le vol d'un aéronef télépiloté. Vous devez donc être apte à décoder les METAR et TAF (qui sont des messages d'observations et de prévisions sur les aérodromes).

Téléchargez le guide aviation édité par Météo-France ici :

[Guide Meteo Aviation.pdf](#)

en page 20, vous découvrirez comment décoder les TAF.

Ce message de prévision (TAF) est valable le 14 du mois, de 09 à 18h. Il a été établi le 14 à 08h.

L'indicateur TEMPO concerne une modification temporaire des conditions météo décrites avant. C'est un indicateur des fluctuations temporaires d'un ou plusieurs paramètres, durant moins d'une heure et couvrant moins de la moitié de la période. **Temporairement entre 9h et 12h**, il y aura une chute de visibilité (durant moins d'une heure) due à des passages de bruine (DZ) et de pluie (RA).